

# PENGEMBANGAN APLIKASI PENGINGAT LOKASI BERBASIS GPS DAN *OPENSTREETMAP* (OSM) DENGAN NOTIFIKASI OTOMATIS PADA ANDROID



**NUR AMALIA**  
**H071221016**



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2026**

**PENGEMBANGAN APLIKASI PENGINGAT LOKASI BERBASIS GPS  
DAN *OPENSTREETMAP* (OSM) DENGAN NOTIFIKASI OTOMATIS  
PADA ANDROID**

**NUR AMALIA  
H071221016**



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2026**

**PENGEMBANGAN APLIKASI PENGINGAT LOKASI BERBASIS GPS  
DAN *OPENSTREETMAP* (OSM) DENGAN NOTIFIKASI OTOMATIS  
PADA ANDROID**

**NUR AMALIA  
H071221016**



Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Sistem Informasi

Pada

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
DEPARTEMEN MATEMATIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2026**

**SKRIPSI****PENGEMBANGAN APLIKASI PENGINGAT LOKASI BERBASIS GPS  
DAN *OPENSTREETMAP* (OSM) DENGAN NOTIFIKASI OTOMATIS  
PADA ANDROID**

**NUR AMALIA**  
**H071221016**

Skripsi,

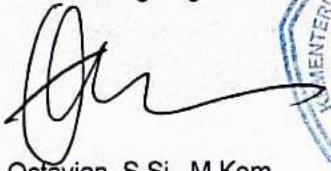
Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Sarjana Sistem Informasi pada  
tanggal dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Sistem Informasi  
Departemen Matematika  
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Hasanuddin  
Makassar

Mengetahui:

Pembimbing Tugas Akhir



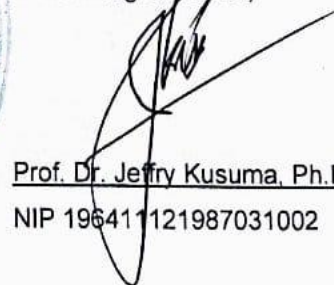
Octavian, S.Si., M.Kom

NIP 199210142024123001



Mengetahui:

Ketua Program Studi,



Prof. Dr. Jeffry Kusuma, Ph.D.

NIP 196411121987031002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Pengembangan Aplikasi Pengingat Lokasi Berbasis GPS dan *OpenStreetMap* (OSM) Dengan Notifikasi Otomatis Pada Android" adalah benar karya saya sendiri dengan arahan dari Octavian, S.Si., M.Kom. selaku pembimbing. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 28 Juli 2026



Nur Amalia  
H071221016

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, serta motivasi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Octavian, S.Si., M.Kom., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Eng Supri Bin Hj Amir, S.Si., M.Eng. dan Bapak Jeriko Gormantara, S.Si., M.Si., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Program Studi Sistem Informasi beserta seluruh tenaga pendidik yang telah mengajar dan memberikan ilmu nya selama proses perkuliahan, serta seluruh pegawai dan staf Departemen Matematika yang telah membantu penulis dalam proses administrasi.
4. Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu. Terima kasih karena telah menjadi alasan terbesar penulis untuk terus berjuang menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih atas setiap doa, pengorbanan, kerja keras, serta kasih sayang yang selalu menyertai setiap langkah penulis. Terima kasih karena selalu mengusahakan agar anak bungsunya ini dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya, meskipun dahulu Ayah dan Ibu tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Penulis menyadari bahwa gelar sarjana ini bukan hanya hasil dari usaha penulis, tetapi juga buah dari setiap pengorbanan, kerja keras, dan doa yang selalu mengiringi setiap langkah penulis.
5. Kepada kedua saudara penulis, terima kasih telah menjadi perisai dalam setiap badai yang penulis lalui. Kalian adalah benteng, penyemangat, penasihat, sekaligus motivator bagi penulis. Sosok yang selalu hadir tanpa diminta dan menjadi payung di kala hujan. Terima kasih karena selalu ada dan membantu tanpa pamrih setiap kali penulis membutuhkan bantuan. Kasih sayang dan dukungan yang diberikan sangat berarti dalam perjalanan penulis, dan kehadiran keduanya merupakan kekuatan yang tak tergantikan bagi penulis.
6. Teman-teman seperjuangan penulis, yaitu Andi Zhafira Mezaluna dan Nurfadilah Az Zahra, yang telah menjadi tempat penulis berbagi cerita, candaan, pengalaman, informasi, serta banyak memberikan bantuan selama proses perkuliahan. Terima kasih telah membawa keceriaan dan warna dalam kehidupan penulis serta kebersamaan penulis selama ini.

7. Nurfani Azizah Putri, yang selalu menjadi tempat penulis berbagi cerita dan keluh kesah. Terima kasih karena selalu hadir untuk saling mendengarkan, memberikan semangat, dan menguatkan satu sama lain selama menjalani berbagai proses kehidupan.
8. Semua teman-teman Sistem Informasi angkatan 2022 yang telah kebersamai penulis selama proses perkuliahan.
9. Dan semua orang yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang sudah terlibat baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kehidupan penulis, terkhususnya dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas doa, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan.

Penulis berharap seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan dan proses penulis senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, serta selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan dalam meraih setiap cita-cita yang diinginkan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima setiap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pihak lain yang membacanya.

## ABSTRAK

NUR AMALIA. **Pengembangan Aplikasi Peningat Lokasi Berbasis GPS Dan *OpenStreetMap* (OSM) Dengan Notifikasi Otomatis Pada Android.** (dibimbing oleh Bapak Octavian, S.Si., M.Kom.)

**Latar Belakang.** Peningat berbasis waktu yang tersedia pada sebagian besar perangkat Android belum mampu memberikan peningat yang sesuai dengan konteks lokasi pengguna, sehingga aktivitas yang harus dilakukan di lokasi tertentu masih berpotensi terlupakan. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan aplikasi peningat lokasi berbasis Android yang memanfaatkan teknologi Global Positioning System (GPS) dan *OpenStreetmap* (OSM) untuk memberikan notifikasi otomatis ketika pengguna berada dalam radius lokasi yang telah ditentukan. **Metode.** Penelitian ini menggunakan pendekatan *Design Science Research* (DSR) dengan metode pengembangan sistem *Waterfall*. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Java, memanfaatkan GPS, OSM, *geofencing*, SQLite, dan *SharedPreferences*. Evaluasi sistem dilakukan menggunakan metode *BlackBox Testing* untuk menguji fungsionalitas aplikasi. **Hasil.** Penelitian ini menghasilkan aplikasi RemindMap yang memiliki fitur utama berupa peningat lokasi berdasarkan kategori, penambahan tujuan (*custom location*), pengaturan radius deteksi, pencatatan daftar keperluan (*checklist*), visualisasi lokasi pada peta digital, dan notifikasi otomatis yang didukung teknologi *text-to-speech*. Berdasarkan hasil pengujian *BlackBox Testing*, seluruh fungsi aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dengan tingkat keberhasilan 100%, sehingga aplikasi dinyatakan berfungsi dengan baik. **Kesimpulan.** Aplikasi RemindMap berhasil dikembangkan sebagai peningat berbasis lokasi yang mampu memberikan notifikasi secara otomatis sesuai posisi pengguna, sehingga membantu mengurangi kemungkinan terlewatnya aktivitas penting pada lokasi tertentu serta memenuhi seluruh kebutuhan fungsional yang telah dirancang.

**Kata Kunci:** GPS; *OpenStreetmap* (OSM); *geofencing*; *Location Based Services*; Android; peningat lokasi; notifikasi otomatis; *BlackBox Testing*.

## ABSTRACT

NUR AMALIA. **Development of a GPS and OpenStreetMap (OSM)-Based Location Reminder Application with Automatic Notifications on Android.** (supervised by Mr. Octavian, S.Si., M.Kom.)

**Background.** Time-based reminders available on most Android devices are not yet able to provide reminders that are appropriate to the user's location context, so that activities that must be done at a certain location are still potentially forgotten. **Objective.** This study aims to design and develop an Android-based location reminder application that utilizes Global Positioning System (GPS) and OpenStreetmap (OSM) technology to provide automatic notifications when the user is within a predetermined location radius. **Method.** This study uses a Design Science Research (DSR) approach with a Waterfall system development method. This application was developed using Android Studio with the Java programming language, utilizing GPS, OSM, geofencing, SQLite, and SharedPreferences. System evaluation was carried out using the BlackBox Testing method to test the application's functionality. **Results.** This study produces the RemindMap application which has main features in the form of location reminders based on categories, adding destinations (custom locations), setting detection radius, recording a list of needs (checklist), visualizing locations on a digital map, and automatic notifications supported by text-to-speech technology. Based on the results of Black Box Testing, all application functions ran according to the specified requirements with a 100% success rate, thus the application was declared functional. **Conclusion.** The RemindMap application was successfully developed as a location-based reminder that can provide automatic notifications based on the user's location, thereby helping to reduce the possibility of missing important activities at certain locations and meeting all designed functional requirements.

Keywords: GPS; OpenStreetmap (OSM); geofencing; Location-Based Services; Android; location reminder; automatic notifications; Black Box Testing.

## DAFTAR ISI

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| UCAPAN TERIMAKASIH .....                            | iv   |
| ABSTRAK .....                                       | vi   |
| ABSTRACT .....                                      | vii  |
| DAFTAR ISI .....                                    | viii |
| DAFTAR TABEL .....                                  | xi   |
| DAFTAR GAMBAR .....                                 | xii  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                               | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                             | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....                            | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                           | 2    |
| 1.3 Batasan Masalah .....                           | 2    |
| 1.4 Tujuan Penelitian .....                         | 3    |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....                        | 3    |
| 1.6 Landasan Teori .....                            | 3    |
| 1.6.1 Sistem Informasi .....                        | 3    |
| 1.6.2 Aplikasi <i>Mobile</i> .....                  | 4    |
| 1.6.3 Android .....                                 | 4    |
| 1.6.4 Java .....                                    | 5    |
| 1.6.5 Global Positioning System (GPS) .....         | 6    |
| 1.6.6 <i>Location Based Services</i> (LBS) .....    | 6    |
| 1.6.7 <i>Geofencing</i> .....                       | 7    |
| 1.6.8 OpenStreetMap .....                           | 8    |
| 1.6.9 Notifikasi .....                              | 8    |
| 1.6.10 <i>Text To Speech</i> .....                  | 9    |
| 1.6.11 SQLite .....                                 | 9    |
| 1.6.12 <i>SharedPreferences</i> .....               | 10   |
| 1.6.13 <i>Unified Modeling Language</i> (UML) ..... | 10   |
| 1.6.14 <i>Design Science Research</i> (DSR) .....   | 12   |
| 1.6.15 Metode <i>Waterfall</i> .....                | 13   |
| 1.6.16 <i>Black-Box Testing</i> .....               | 14   |
| 1.6.17 Penelitian Terkait .....                     | 14   |
| BAB II METODE PENELITIAN .....                      | 18   |
| 2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian .....               | 18   |
| 2.2 Design Science Research .....                   | 18   |

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.3 Metode Pengumpulan Data.....                                             | 20 |
| 2.4 Instrumen Penelitian.....                                                | 21 |
| 2.4.1 Perangkat Keras (Hardware).....                                        | 22 |
| 2.4.2 Perangkat Lunak (Software).....                                        | 22 |
| 2.5 Tahapan Penelitian .....                                                 | 23 |
| 2.6 Metode Pengembangan Sistem .....                                         | 25 |
| 2.7 Perancangan Sistem .....                                                 | 26 |
| 2.8 Perancangan User Interface .....                                         | 27 |
| 2.8.1 Halaman Splash Screen.....                                             | 28 |
| 2.8.2 Halaman Beranda (Home).....                                            | 29 |
| 2.8.3 Halaman Daftar Keperluan .....                                         | 30 |
| 2.8.4 Halaman Tentang Aplikasi.....                                          | 32 |
| 2.8.5 Halaman Tujuan <i>Custom</i> .....                                     | 33 |
| 2.8.6 Halaman Lihat Peta .....                                               | 37 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....                                            | 39 |
| 3.1 Analisis Kebutuhan Sistem.....                                           | 39 |
| 3.1.1 Hasil Wawancara.....                                                   | 39 |
| 3.1.2 Analisis Masalah.....                                                  | 40 |
| 3.1.3 Kebutuhan Fungsional.....                                              | 41 |
| 3.1.4 Kebutuhan Non-Fungsional.....                                          | 42 |
| 3.2 Implementasi Sistem .....                                                | 43 |
| 3.2.1 Struktur Kode Program.....                                             | 43 |
| 3.2.2 Manajemen Aset dan Sumber Daya .....                                   | 46 |
| 3.2.3 Konfigurasi Dependensi Sistem .....                                    | 47 |
| 3.3 Implementasi Basis Data.....                                             | 47 |
| 3.3.1 Tabel Keperluan .....                                                  | 48 |
| 3.3.2 Tabel Tujuan.....                                                      | 48 |
| 3.4 Implementasi <i>SharedPreferences</i> .....                              | 49 |
| 3.5 Implementasi <i>Activity</i> Diagram .....                               | 49 |
| 3.5.1 <i>Activity</i> Diagram Pendeteksian Lokasi Berdasarkan Kategori ..... | 50 |
| 3.5.2 <i>Activity</i> Diagram Pendeteksian Lokasi Custom.....                | 51 |
| 3.5.3 <i>Activity</i> Diagram Pengelolaan Data Keperluan .....               | 52 |
| 3.5.4 <i>Activity</i> Diagram Melihat Peta Lokasi Kategori.....              | 54 |
| 3.5.5 <i>Activity</i> Diagram Melihat Peta Lokasi <i>Custom</i> .....        | 55 |
| 3.5.6 <i>Activity</i> Diagram Menghentikan Pendeteksian Lokasi.....          | 56 |

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 3.5.7 Activity Diagram Tentang Aplikasi .....          | 57 |
| 3.6 Implementasi Rancangan <i>User Interface</i> ..... | 57 |
| 3.6.1 Halaman <i>Splash Screen</i> .....               | 57 |
| 3.6.2 Halaman Beranda (Home) .....                     | 58 |
| 3.6.3 Halaman Daftar Keperluan .....                   | 59 |
| 3.6.4 Halaman Tentang Aplikasi .....                   | 61 |
| 3.6.5 Halaman Tujuan <i>Custom</i> .....               | 62 |
| 3.6.6 Halaman Lihat Peta .....                         | 65 |
| 3.7 Pengujian Sistem .....                             | 66 |
| 3.7.1 Black Box Testing .....                          | 66 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....                      | 71 |
| 4.1 Kesimpulan .....                                   | 71 |
| 4.2 Saran .....                                        | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                   | 72 |
| LAMPIRAN .....                                         | 76 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 1.</b> Simbol Use Case Diagram .....                      | 11 |
| <b>Tabel 2.</b> Simbol Activity Diagram.....                       | 11 |
| <b>Tabel 3.</b> Penelitian Terkait.....                            | 15 |
| <b>Tabel 4.</b> Tahapan dan Waktu Penelitian .....                 | 18 |
| <b>Tabel 5.</b> Spesifikasi Laptop (Lingkungan Pengembangan).....  | 22 |
| <b>Tabel 6.</b> Spesifikasi Smartphone (Lingkungan Pengujian)..... | 22 |
| <b>Tabel 7.</b> Daftar Perangkat Lunak.....                        | 22 |
| <b>Tabel 8.</b> Rekapitulasi Hasil Wawancara Pengguna .....        | 39 |
| <b>Tabel 9.</b> Kebutuhan Fungsional Sistem.....                   | 41 |
| <b>Tabel 10.</b> Kebutuhan Non-Fungsional Sistem.....              | 42 |
| <b>Tabel 11.</b> Struktur Implementasi Kode Program .....          | 43 |
| <b>Tabel 12.</b> Daftar Implementasi Dependensi (Packages).....    | 47 |
| <b>Tabel 13.</b> Struktur Tabel Keperluan.....                     | 48 |
| <b>Tabel 14.</b> Struktur Tabel Tujuan .....                       | 48 |
| <b>Tabel 15.</b> Hasil Pengujian Modul Beranda (Home) .....        | 67 |
| <b>Tabel 16.</b> Hasil Pengujian Modul Daftar Keperluan .....      | 68 |
| <b>Tabel 17.</b> Hasil Pengujian Modul Tujuan Custom .....         | 68 |
| <b>Tabel 18.</b> Hasil Pengujian Modul Lihat Peta.....             | 70 |
| <b>Tabel 19.</b> Hasil Pengujian Modul Tentang Aplikasi .....      | 70 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 1.</b> Konsep Penentuan Posisi dengan Trilaterasi (Tamazin et al., 2018)..... | 6  |
| <b>Gambar 2.</b> Komponen LBS (Budiman, 2016) .....                                     | 7  |
| <b>Gambar 3.</b> Ilustrasi Mekanisme Geofencing (Al-Balasmeh et al., 2023) .....        | 8  |
| <b>Gambar 4.</b> Tahapan Proses TTS (Meiyanti et al., 2024) .....                       | 9  |
| <b>Gambar 5.</b> Kerangka Kerja Design Science Research (Hevner et al., 2004) .....     | 13 |
| <b>Gambar 6.</b> Model Pengembangan Waterfall (Sommerville, 2016) .....                 | 14 |
| <b>Gambar 7.</b> Design Science Research (DSR) Diagram Aplikasi RemindMap .....         | 19 |
| <b>Gambar 8.</b> Diagram Alur Penelitian.....                                           | 24 |
| <b>Gambar 9.</b> Use Case Diagram .....                                                 | 27 |
| <b>Gambar 10.</b> Desain Wireframe Halaman Splash Screen.....                           | 28 |
| <b>Gambar 11.</b> Desain Wireframe Halaman Beranda .....                                | 29 |
| <b>Gambar 12.</b> Desain Wireframe Halaman Awal Daftar Keperluan .....                  | 30 |
| <b>Gambar 13.</b> Desain Wireframe Form Tambah Keperluan .....                          | 31 |
| <b>Gambar 14.</b> Desain Wireframe Halaman Daftar Keperluan.....                        | 32 |
| <b>Gambar 15.</b> Desain Wireframe Halaman Tentang Aplikasi .....                       | 33 |
| <b>Gambar 16.</b> Desain Wireframe Tampilan Awal Halaman Tujuan Custom .....            | 34 |
| <b>Gambar 17.</b> Desain Wireframe Form Pengisian Tujuan Custom.....                    | 35 |
| <b>Gambar 18.</b> Desain Wireframe Data Tujuan Custom Tersimpan .....                   | 36 |
| <b>Gambar 19.</b> Desain Wireframe Halaman Lihat Peta Berdasarkan Kategori .....        | 37 |
| <b>Gambar 20.</b> Desain Wireframe Halaman Lihat Peta Tujuan Custom .....               | 38 |
| <b>Gambar 21.</b> Activity Diagram Pendeteksian Lokasi Berdasarkan kategori.....        | 50 |
| <b>Gambar 22.</b> Activity Diagram Pendeteksian Lokasi Custom.....                      | 52 |
| <b>Gambar 23.</b> Activity Diagram Pengelolaan Data Keperluan .....                     | 53 |
| <b>Gambar 24.</b> Activity Diagram Melihat Peta Lokasi Kategori .....                   | 54 |
| <b>Gambar 25.</b> Activity Diagram Melihat Peta Lokasi Custom .....                     | 55 |
| <b>Gambar 26.</b> Activity Diagram Menghentikan Pendeteksian Lokasi .....               | 56 |
| <b>Gambar 27.</b> Activity Diagram Tentang Aplikasi.....                                | 57 |
| <b>Gambar 28.</b> Halaman Splash Screen.....                                            | 58 |
| <b>Gambar 29.</b> Halaman Beranda (Home) .....                                          | 59 |
| <b>Gambar 30.</b> Halaman Awal Daftar Keperluan .....                                   | 60 |
| <b>Gambar 31.</b> Halaman Form Tambah Keperluan .....                                   | 60 |
| <b>Gambar 32.</b> Halaman Daftar Keperluan.....                                         | 61 |
| <b>Gambar 33.</b> Halaman Tentang Aplikasi .....                                        | 62 |
| <b>Gambar 34.</b> Tampilan Awal Halaman Tujuan Custom.....                              | 63 |
| <b>Gambar 35.</b> Form Pengisian Tujuan Custom.....                                     | 64 |
| <b>Gambar 36.</b> Data Tujuan Custom Tersimpan .....                                    | 64 |
| <b>Gambar 37.</b> Halaman Lihat Peta Berdasarkan Kategori.....                          | 65 |
| <b>Gambar 38.</b> Halaman Lihat Peta Tujuan Custom .....                                | 66 |

**DAFTAR LAMPIRAN**

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| <b>Lampiran 1.</b> Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan ..... | 76 |
| <b>Lampiran 2.</b> QR Code Aplikasi .....                   | 76 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

*Location Based Services* (LBS) merupakan salah satu teknologi yang berkembang pesat pada perangkat bergerak (*mobile devices*). LBS merupakan layanan berbasis lokasi yang memanfaatkan informasi lokasi pengguna untuk memberikan layanan sesuai dengan posisi pengguna. Perkembangan teknologi LBS didukung oleh teknologi seperti *Global Positioning System* (GPS), yang memungkinkan sistem memperoleh koordinat atau posisi geografis pengguna pada perangkat bergerak (Permana, 2017). Seiring dengan perkembangannya, LBS telah diterapkan pada berbagai bidang, seperti sistem navigasi, aplikasi pemandu (*mobile guides*), transportasi, kesehatan, permainan berbasis lokasi (*location-based gaming*), dan jejaring sosial berbasis lokasi (*location-based social networks*) (Huang et al., 2018). Beragam penerapan tersebut menunjukkan bahwa teknologi LBS dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan pengguna. Salah satu kebutuhan yang berpotensi didukung oleh teknologi LBS adalah sistem pengingat berbasis lokasi.

Kebutuhan terhadap sistem pengingat berbasis lokasi tersebut muncul karena dalam kehidupan sehari-hari, seseorang memiliki berbagai aktivitas yang harus dilakukan, baik yang dilakukan secara rutin maupun pada kondisi tertentu. Sebagian aktivitas tersebut berkaitan dengan lokasi tertentu, misalnya membeli obat ketika berada di apotek, mengisi bahan bakar saat melewati SPBU, atau membeli kebutuhan rumah tangga di supermarket. Dalam menjalani aktivitas tersebut, seringkali seseorang mengalami kelalaian atau lupa terhadap hal-hal yang seharusnya dilakukan ketika berada di lokasi tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa lupa merupakan masalah yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhi aktivitas serta kondisi individu (Mogle et al., 2023).

Aplikasi pengingat yang tersedia pada perangkat android umumnya masih menggunakan mekanisme berbasis waktu, seperti alarm atau kalender. Sistem ini bekerja dengan memberikan notifikasi pada waktu yang telah ditentukan tanpa mempertimbangkan lokasi pengguna. Akibatnya, notifikasi dapat muncul ketika pengguna belum berada di lokasi yang relevan untuk melaksanakan aktivitas yang diingatkan. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas cenderung ditunda dan berpotensi terlupakan, sehingga tugas yang seharusnya dilakukan di lokasi tertentu dapat terlewat (Gupta, 2018).

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, berbagai penelitian telah mengembangkan aplikasi pengingat berbasis waktu maupun berbasis lokasi dengan memanfaatkan teknologi seperti GPS, *Geofencing*, *OpenStreetMap* (OSM), *Google Maps Platform*, dan *Firestore*. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi berbasis lokasi mampu dimanfaatkan untuk memberikan pengingat sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui notifikasi ketika berada di lokasi yang telah ditentukan, sehingga dapat membantu mengurangi kemungkinan terlewatnya aktivitas yang berkaitan dengan lokasi (Aqub Shaikh et al., 2023; Madhusudan,

2025; Suryawanshi, Jadhav, et al., 2026) . Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap penelitian-penelitian terdahulu, ditemukan bahwa sebagian besar aplikasi masih berfokus pada fungsi dasar pengingat. Selain itu, belum ditemukan aplikasi yang mengintegrasikan fitur pengelompokan lokasi berdasarkan kategori, fleksibilitas pengaturan radius notifikasi, serta pencatatan kebutuhan pengguna dalam satu aplikasi (Falola et al., 2025; Madhusudan, 2025; Suryawanshi, Jadhav, et al., 2026). Sementara itu, terdapat penelitian yang masih berada pada tahap *prototype* sehingga implementasi sistemnya belum dikembangkan secara menyeluruh menjadi aplikasi yang siap digunakan (Aquib Shaikh et al., 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan pengembangan aplikasi pengingat berbasis lokasi yang mampu mengintegrasikan berbagai fitur pendukung sehingga dapat memberikan pengingat yang lebih kontekstual, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, pada penelitian ini dikembangkan sebuah aplikasi pengingat berbasis lokasi bernama RemindMap yang memanfaatkan teknologi GPS dan peta digital *OpenStreetMap* (OSM) untuk mendeteksi posisi pengguna secara *real-time*. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan notifikasi secara otomatis ketika pengguna berada dalam radius tertentu dari lokasi yang telah ditentukan sehingga pengingat dapat diterima pada waktu dan lokasi yang lebih sesuai. Untuk mendukung kebutuhan pengguna, RemindMap dilengkapi dengan beberapa fitur, yaitu pengelompokan lokasi berdasarkan kategori, penambahan lokasi sesuai kebutuhan pengguna (*custom location*), pengaturan radius notifikasi, serta pencatatan keperluan yang berkaitan dengan lokasi tertentu. Melalui fitur-fitur tersebut, aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna mengelola aktivitas sehari-hari secara lebih efektif dan efisien serta mengurangi kemungkinan terlewatnya aktivitas penting yang berkaitan dengan lokasi tertentu.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi pengingat lokasi berbasis GPS dan OSM pada platform android?
2. Bagaimana hasil pengujian *BlackBox* terhadap aplikasi pengingat lokasi berbasis GPS dan OSM untuk memastikan fungsionalitas sistem telah berjalan sesuai dengan yang dirancang?

## 1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi yang dikembangkan hanya digunakan pada perangkat berbasis Android.

2. Aplikasi memanfaatkan teknologi GPS dan OSM untuk mendeteksi lokasi pengguna dan menampilkan peta.
3. Sistem pengingat menggunakan metode *geofencing* untuk memberikan notifikasi otomatis ketika pengguna berada di dekat lokasi tujuan.
4. Radius pendeteksian lokasi dibatasi antara 100-500 meter.
5. Fitur yang dikembangkan meliputi pengingat berdasarkan kategori, tujuan *custom*, dan catatan keperluan berbasis lokasi.
6. Penyimpanan data aplikasi menggunakan SQLite dan SharedPreferences.
7. Pengujian aplikasi dilakukan menggunakan metode *BlackBox* testing

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini Adalah :

1. Merancang dan membangun aplikasi pengingat lokasi berbasis GPS dan OSM pada platform android.
2. Melakukan pengujian *BlackBox* terhadap aplikasi pengingat lokasi berbasis GPS dan OSM untuk memastikan fungsionalitas sistem telah berjalan sesuai dengan yang dirancang.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pengguna diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh pengingat lokasi secara otomatis saat berada di dekat lokasi-lokasi penting selama perjalanan serta meningkatkan keselamatan dengan meminimalkan interaksi terhadap perangkat.
2. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengalaman dan kemampuan dalam merancang serta membangun aplikasi android yang memanfaatkan teknologi GPS dan OSM.
3. Agar dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan aplikasi pengingat berbasis lokasi.

#### 1.6 Landasan Teori

##### 1.6.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan sekumpulan sub-sistem yang saling terhubung dan bekerja secara terstruktur dengan memanfaatkan pengguna, perangkat keras, perangkat lunak, serta basis data. Sistem informasi berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan data menjadi informasi yang berguna. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai aktivitas organisasi serta membantu proses pencapaian tujuan organisasi (Purnawati et al., 2024).

Sistem informasi terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), basis data (*database*), jaringan (*network*), prosedur (*procedure*), manusia (*people*). Setiap komponen memiliki fungsi

dan perannya masing-masing dalam mendukung proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan data, serta penyajian informasi. Meskipun memiliki fungsi yang berbeda, seluruh komponen tersebut saling berhubungan dan bekerja secara terpadu sehingga sistem informasi dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan suatu sistem informasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap komponen berinteraksi dan saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, keterpaduan antar komponen menjadi faktor penting agar sistem informasi dapat berfungsi secara optimal serta memberikan nilai tambah bagi organisasi (Widarti et al., 2024).

### 1.6.2 Aplikasi *Mobile*

Aplikasi *mobile* merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk dijalankan pada perangkat bergerak, seperti smartphone dan tablet. Aplikasi ini umumnya dapat diunduh melalui internet dan dikembangkan untuk platform tertentu, seperti Android, iOS, atau windows, sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sistem operasi yang dimiliki oleh pengguna. Sebagai salah satu bentuk perangkat lunak, aplikasi *mobile* dikembangkan untuk membantu pengguna dalam melaksanakan berbagai aktivitas sesuai dengan tujuan dan fungsi aplikasi yang disediakan. Dengan demikian, aplikasi *mobile* dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna melalui layanan yang dirancang secara khusus pada platform perangkat bergerak (Purnamasari et al., 2020).

Penggunaan aplikasi *mobile* memberikan berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja. Aplikasi *mobile* dapat membantu meningkatkan proses bisnis, misalnya dengan mempermudah komunikasi antara pekerja melalui aplikasi pesan instan. Selain itu, aplikasi *mobile* juga memudahkan pengguna dalam berbagi informasi tanpa harus bertemu secara langsung, sehingga komunikasi menjadi lebih cepat dan efisien. Dalam kehidupan sehari-hari, aplikasi *mobile* juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup karena berbagai aktivitas, seperti memesan transportasi atau makanan, dapat dilakukan dengan lebih praktis melalui satu perangkat. Di sisi lain, penggunaan aplikasi *mobile* juga dapat menjadi peluang dalam persaingan, terutama bagi pelaku usaha untuk mengembangkan layanan yang lebih modern. Aplikasi *mobile* juga mampu meningkatkan keterlibatan pengguna atau membangun dan mengenalkan suatu produk atau layanan kepada masyarakat (Prabowo et al., 2020).

### 1.6.3 Android

Android merupakan sistem operasi berbasis *mobile* yang digunakan pada perangkat bergerak seperti smartphone atau tablet. Sistem operasi ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007 dan terus mengalami perkembangan melalui berbagai versi hingga saat ini. Android bersifat *open source*, sehingga memungkinkan siapa saja untuk mengembangkan dan memodifikasi sistem maupun aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut membuat android banyak digunakan karena sifatnya yang fleksibel dan mudah untuk dikembangkan

(Nurhidayati et al., 2024). Selain itu, android merupakan sistem operasi *mobile* yang paling banyak digunakan di dunia sehingga menjadi salah satu platform utama dalam pengembangan aplikasi mobile (Bekmuratov, 2025).

Berdasarkan penelitian Mahindru et al., (2024), pada akhir tahun 2023 android menguasai sekitar 86,2% pangsa pasar sistem operasi *smartphone* secara global. Dominasi tersebut menunjukkan bahwa android merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan. Tingginya penggunaan android tidak terlepas dari berbagai kelebihan yang dimilikinya. Android bersifat *user-friendly*, sehingga mudah dipahami bahkan oleh pengguna yang baru pertama kali menggunakan *smartphone*. Selain itu, android memudahkan pengguna dalam menerima berbagai notifikasi seperti SMS, email, dan layanan lainnya yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Dari segi tampilan, android menawarkan antarmuka yang menarik dan terus berkembang. Keunggulan lainnya adalah sifat *open source* yang memungkinkan pengguna maupun pengembang untuk mengembangkan sistem sesuai kebutuhan (Prabowo et al., 2020).

#### 1.6.4 Java

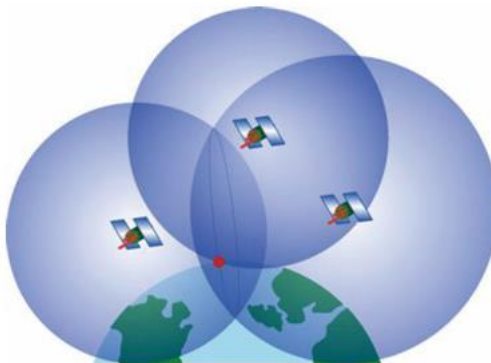
Java merupakan Bahasa pemrograman berorientasi objek berbasis kelas yang dirancang untuk memiliki ketergantungan implementasi seminimal mungkin. Java bersifat platform *independent* dengan prinsip *write once, run anywhere*, yang memungkinkan program dijalankan pada berbagai sistem tanpa perlu dikompilasi ulang. Aplikasi java dikompilasi menjadi *bytecode* yang dapat dijalankan pada *Java Virtual Machine* (JVM), sehingga dapat digunakan pada berbagai arsitektur komputer (Firdaus, 2022). Java diperkenalkan pada tahun 1995 oleh Sun Microsystems yang kini menjadi bagian dari Oracle Corporation. Sejak dikembangkan, java tidak hanya digunakan untuk aplikasi desktop, tetapi juga menjadi dasar dalam pengembangan berbagai sistem, seperti aplikasi *mobile* berbasis android, aplikasi web berskala *enterprise*, serta bahasa pemrograman yang fleksibel dan banyak digunakan (Kristiawan et al., 2025).

Dalam pengembangan aplikasi android, java telah lama menjadi salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan karena memiliki keandalan serta didukung oleh komunitas pengembang yang luas. Kondisi tersebut memudahkan pengembang dalam membangun aplikasi android yang stabil dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. Selain itu, java mendukung konsep pemrograman berorientasi objek serta memiliki ekosistem yang luas, mencakup berbagai *framework*, *tools*, dan *libraries* yang mendukung proses pengembangan aplikasi android. Hingga saat ini, java masih banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi android karena merupakan bahasa pemrograman yang telah berkembang secara matang, memiliki dokumentasi yang lengkap, serta didukung oleh ekosistem yang luas sehingga tetap menjadi pilihan dalam pengembangan maupun pemeliharaan berbagai aplikasi android (Bekmuratov, 2025).

### 1.6.5 Global Positioning System (GPS)

*Global Positioning System* (GPS) merupakan sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan posisi suatu objek di permukaan bumi secara akurat. GPS berkerja dengan memanfaatkan sinyal yang dikirimkan oleh satelit ke perangkat penerima, sehingga lokasi pengguna dapat diketahui secara *real-time* (Wibowo et al., 2024). Kemampuan GPS dalam menyediakan informasi mengenai posisi, kecepatan, dan waktu secara cepat dan akurat menjadikan teknologi ini banyak dimanfaatkan pada berbagai bidang yang membutuhkan informasi posisi secara teliti (Perkasa, 2019).

Cara kerja GPS melibatkan beberapa satelit yang mengorbit bumi dan secara terus menerus mengirimkan sinyal ke perangkat penerima (*receiver*). Perangkat GPS mengukur waktu tempuh sinyal dari satelit ke penerima untuk menghitung jarak antara keduanya. Dengan memanfaatkan kosep trilaterasi dan informasi posisi satelit yang diperoleh dari pesan navigasi, perangkat GPS dapat menentukan posisi pengguna. Meskipun secara teoritis tiga satelit dapat digunakan untuk menentukan posisi posisi, penggunaan minimal empat satelit diperlukan untuk mengoreksi kesalahan waktu pada penerima (*receiver clock offset*), sehingga posisi tiga dimensi yang dihasilkan menjadi lebih akurat (Tamazin et al., 2018). Konsep menentukan posisi trilaterasi ditunjukkan pada Gambar 1.



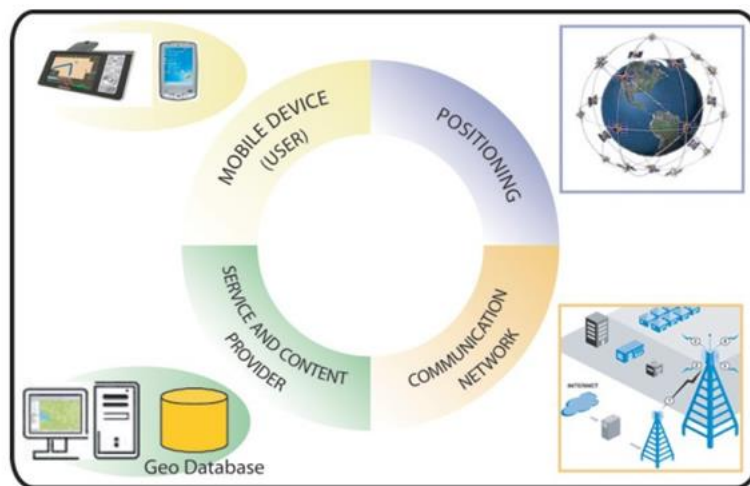
**Gambar 1.** Konsep Penentuan Posisi dengan Trilaterasi (Tamazin et al., 2018)

### 1.6.6 Location Based Services (LBS)

*Location Based Services* (LBS) merupakan layanan yang memanfaatkan informasi lokasi pengguna untuk memberikan layanan atau informasi yang relevan sesuai dengan posisi pengguna tersebut. Melalui pemanfaatan informasi lokasi, LBS mampu memberikan layanan yang disesuaikan dengan posisi geografis pengguna sehingga informasi yang diterima menjadi lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna (Wibowo et al., 2024).

Dalam menyediakan layanan berbasis lokasi, LBS didukung oleh lima komponen utama, yaitu perangkat bergerak (*mobile device*), jaringan komunikasi (*communication network*), komponen penentu lokasi (*positioning component*),

penyedia layanan dan aplikasi (*service and application provider*), serta penyedia data dan konten (*data and content provider*). Perangkat bergerak digunakan oleh pengguna untuk mengakses layanan berbasis lokasi, sedangkan jaringan komunikasi berfungsi sebagai media pertukaran data antara perangkat dengan penyedia layanan. Komponen penentu lokasi, seperti GPS, berperan dalam menentukan posisi perangkat pengguna. Selanjutnya, penyedia layanan dan aplikasi memberikan layanan yang diminta pengguna berdasarkan informasi lokasi, sementara penyedia data dan konten bertugas menyimpan serta mengelola data geografis yang diperlukan dalam penyedia layanan berbasis lokasi (Chopvitayakun, 2019). Komponen utama dalam layanan berbasis lokasi beserta hubungan antara komponennya ditunjukkan pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Komponen LBS (Budiman, 2016)

### 1.6.7 Geofencing

*Geofencing* merupakan suatu teknik yang digunakan untuk membatasi suatu area tertentu dengan memanfaatkan serangkaian koordinat sebagai pagar virtual. Teknologi ini banyak diterapkan pada berbagai aplikasi *mobile* yang memanfaatkan layanan berbasis lokasi LBS. Dengan memanfaatkan informasi lokasi yang diperoleh melalui GPS, *geofencing* memungkinkan sistem menentukan apakah suatu objek berada didalam atau diluar area virtual yang telah ditentukan (Basid et al., 2022).

Dalam penerapannya, *geofencing* diawali dengan menentukan suatu area geografis pada peta yang akan digunakan sebagai area pemantauan. Setelah area tersebut ditentukan, sistem akan memantau posisi perangkat secara berkelanjutan untuk mengetahui perubahan lokasi pengguna. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, sistem dapat mendeteksi ketika perangkat memasuki atau keluar dari area *geofence* yang telah ditentukan. Ketika kondisi tersebut terdeteksi, sistem akan memicu aksi tertentu, seperti mengirimkan notifikasi kepada pengguna sebagai

respons terhadap perubahan lokasi yang terjadi (Al-Balasmeh et al., 2023). Mekanisme kerja *geofencing* dapat dilihat pada Gambar 3.



**Gambar 3.** Ilustrasi Mekanisme *Geofencing* (Al-Balasmeh et al., 2023)

### 1.6.8 OpenStreetMap

OpenStreetMap (OSM) merupakan peta digital dunia yang bersifat bebas, terbuka, dan dapat diakses secara gratis. OSM memungkinkan pengguna untuk membuat, mengubah, serta membagikan data geospasial. Selain itu, data OSM dapat dimanfaatkan kembali oleh pengguna lain sesuai dengan ketentuan lisensi terbuka yang diterapkan, sehingga pengguna dapat berbagi maupun memanfaatkan data geospasial yang tersedia (Yusuf et al., 2022).

OSM menggunakan struktur data topologi yang terdiri atas *node*, *ways*, dan *relations*. *Node* mempresentasikan fitur peta yang tidak memiliki ukuran tertentu, seperti *point of interest*, sedangkan *ways* menggambarkan objek berbentuk garis atau area, seperti jalan, sungai, dan batas suatu wilayah. Adapun *relations* digunakan untuk menunjukkan hubungan antara *node*, *ways*, dan *relations* lainnya. Setiap element data tersebut kemudian dijelaskan melalui tag yang berupa pasangan *key* dan *value* untuk mendeskripsikan jenis serta karakteristik suatu objek (Hennig, 2017).

### 1.6.9 Notifikasi

Notifikasi (notification) merupakan isyarat visual, sinyal audio, atau peringatan *haptik* yang dihasilkan oleh suatu aplikasi atau layanan untuk menyampaikan informasi kepada pengguna di luar fokus pengguna saat ini (Pielot et al., 2014). Pada perangkat *mobile*, notifikasi digunakan untuk menginformasikan berbagai peristiwa atau kejadian sehingga pengguna dapat menentukan apakah informasi tersebut perlu segera ditindaklanjuti atau dapat diabaikan sesuai dengan tingkat kepentingannya (Sahami Shirazi et al., 2014).

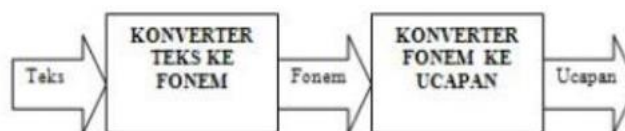
Meskipun notifikasi berperan dalam menyampaikan informasi kepada pengguna, jumlah notifikasi yang terlalu banyak dapat menimbulkan dampak negatif. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa peningkatan jumlah notifikasi berkaitan dengan meningkatnya perasaan negatif, seperti merasa terganggu, tertekan, dan kewalahan akibat banyaknya notifikasi yang diterima. Selain itu, notifikasi juga dapat

mengganggu aktivitas pengguna karena berpotensi mengalihkan perhatian dari tugas yang sedang dikerjakan (Pielot et al., 2014).

#### 1.6.10 Text To Speech

*Text-to-Speech* (TTS) merupakan teknologi yang digunakan untuk mengubah teks tertulis menjadi suara yang dapat didengar oleh pengguna. Teknologi ini termasuk dalam bidang pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing*) dan berperan dalam interaksi antara manusia dan komputer. Sistem TTS berkerja dengan memproses teks sebagai *input*, kemudian mengubahnya menjadi sinyal suara sintetis yang menyerupai ucapan manusia, sehingga informasi dalam bentuk teks dapat disampaikan dalam bentuk audio (Mahaganapathy et al., 2025).

TTS bekerja melalui dua tahapan utama. Tahap pertama adalah konversi teks ke fonem, yaitu proses mengubah teks masukan menjadi representasi fonem yang menggambarkan cara pengucapan setiap kata. Selanjutnya, tahap kedua adalah konversi fonem ke ucapan, yaitu proses mengubah rangkaian fonem tersebut menjadi sinyal suara sehingga menghasilkan ucapan yang dapat didengar oleh pengguna (Meiyanti et al., 2024). Tahapan proses *Text-to-Speech* dapat dilihat pada Gambar 4.



**Gambar 4.** Tahapan Proses TTS (Meiyanti et al., 2024)

#### 1.6.11 SQLite

SQLite merupakan sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System/ RDBMS*) yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam bentuk tabel. SQLite memungkinkan pengguna untuk melakukan pengolahan data melalui perintah *kueri*, termasuk penggabungan data dari beberapa tabel untuk menghasilkan informasi tertentu (Kreibich, 2010).

SQLite merupakan sistem basis data yang bersifat ringan (*lightweight*) karena hanya membutuhkan sebagian kecil memori namun tetap mampu memberikan performa yang cepat. SQLite juga merupakan *embedded* database yaitu database yang tertanam langsung pada aplikasi sehingga tidak memerlukan server dalam pengoprasiannya. Selain itu, SQLite tidak memerlukan proses instalasi, bersifat *open source*, serta dapat digunakan pada berbagai platform. Dengan karakteristik tersebut, SQLite sangat cocok digunakan untuk penyimpanan data pada aplikasi mobile atau aplikasi *end user* (Nugraha et al., 2023).

### 1.6.12 *SharedPreferences*

*SharedPreferences* merupakan mekanisme pada sistem android yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan *key-value* (kunci-nilai). Pada mekanisme ini, *key* berupa *string*, sedangkan *value* dapat berupa berbagai tipe data, seperti *Integer*, *Boolean*, maupun *String*. Data yang disimpan melalui *SharedPreferences* akan ditempatkan pada memori internal perangkat android sehingga dapat digunakan kembali oleh aplikasi (Prabowo et al., 2020).

*SharedPreferences* umumnya digunakan untuk menyimpan data atau pengaturan aplikasi yang bersifat *persistent*, seperti konfigurasi tampilan, preferensi pengguna, maupun status tertentu pada aplikasi. Data yang telah disimpan tidak akan hilang meskipun aplikasi ditutup atau perangkat dihidupkan kembali, sehingga mekanisme ini sesuai digunakan untuk menyimpan data sederhana yang diperlukan oleh aplikasi (Prabowo et al., 2020).

### 1.6.13 *Unified Modeling Language (UML)*

*Unified Modeling Language* merupakan bahasa pemodelan visual yang digunakan dalam perancangan sistem berorientasi objek. UML berfungsi untuk memvisualisasikan, merancang, membangun, serta mendokumentasikan sistem perangkat lunak sehingga memudahkan pengembang dalam menjelaskan alur dan fungsionalitas sistem kepada pengguna maupun pihak terkait. Dengan menggunakan UML, proses pengembangan sistem menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami (Wijaya et al., 2024).

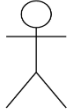
UML menyediakan berbagai jenis diagram yang digunakan sesuai dengan kebutuhan analisis dan perancangan sistem. Setiap diagram memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan perangkat lunak. Penggunaan diagram yang tepat membantu proses visualisasi, komunikasi, dan perancangan sistem sehingga desain perangkat lunak dapat disusun secara lebih jelas dan terstruktur (Baul et al., 2024). Pada penelitian ini, diagram UML yang digunakan meliputi *Use Case Diagram* dan *Activity Diagram*.

#### 1. *Use Case Diagram*

*Use Case Diagram* merupakan salah satu jenis diagram yang digunakan untuk memodelkan sistem yang dikembangkan. Diagram ini menggambarkan interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem digunakan oleh pengguna atau pihak lain yang terlibat. Selain itu, *use case diagram* juga berfungsi untuk membantu dalam memahami berbagai fungsi yang tersedia dalam sistem informasi, sehingga memudahkan dalam proses perancangan dan pengembangan sistem (Rizky Pangestu et al., 2024).

Berdasarkan penjelasan tersebut, simbol-simbol yang digunakan dalam *use case diagram* pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1:

**Tabel 1.** Simbol *Use Case Diagram*

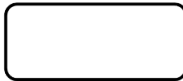
| Simbol                                                                            | Keterangan                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>Actor</i> : pihak yang berinteraksi dengan sistem, baik berupa pengguna, sistem lain, maupun perangkat yang terlibat dalam <i>use case</i> |
|  | <i>Use Case</i> : gambaran fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem yang berinteraksi dengan <i>actor</i>                              |
|  | <i>Association</i> : hubungan antara <i>actor</i> dengan <i>use case</i> yang menunjukkan adanya interaksi antara keduanya dalam sistem       |

## 2. *Activity Diagram*

*Activity Diagram* adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas dalam suatu sistem. Diagram ini biasanya dibuat setelah *Use Case Diagram* sebagai tahap lanjutan dalam memahami proses yang terjadi di dalam sistem. Melalui *activity diagram*, dapat diketahui bagaimana proses berlangsung dari awal hingga akhir. Selain itu, diagram ini juga menunjukkan urutan kegiatan dalam sistem secara lebih jelas, baik yang berjalan secara berurutan maupun yang berlangsung secara paralel, sehingga alur kerja sistem dapat dipahami dengan lebih mudah (Rizky Pangestu et al., 2024). Simbol-simbol yang digunakan dalam *activity diagram* pada penelitian ini disajikan pada Tabel 2 :

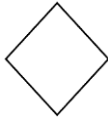
**Tabel 2.** Simbol *Activity Diagram*

| Simbol                                                                              | Keterangan                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>Initial</i> : simbol yang menunjukkan titik awal dari suatu aktivitas atau proses dalam <i>activity diagram</i> |
|  | <i>Final</i> : simbol yang menandai akhir dari aliran aktivitas atau proses dalam <i>activity diagram</i>          |



*Activities*: kumpulan aktivitas atau tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pada *activity* diagram

---



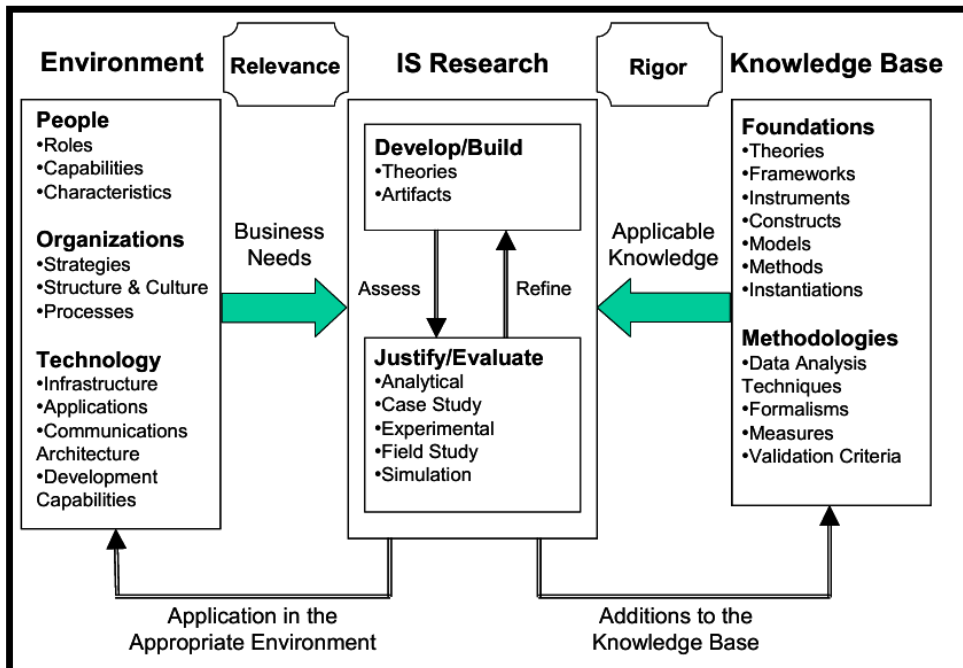
*Decision*: simbol yang digunakan untuk menunjukkan percabangan dalam alur proses berdasarkan suatu kondisi tertentu pada *activity* diagram

---

#### 1.6.14 Design Science Research (DSR)

*Design Science Research* (DSR) merupakan paradigma penelitian yang berfokus pada pembangunan (*building*) dan evaluasi (*evaluation*) artefak untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi. Artefak yang dihasilkan dapat berupa *construct*, *model*, *method*, maupun *instantiation*. Dalam DSR, proses pembangunan artefak didasarkan pada *knowledge base* yang terdiri atas *foundations* dan *methodologies*, sehingga artefak yang dihasilkan tidak hanya memberikan solusi terhadap permasalahan, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan basis pengetahuan (Hevner et al., 2004).

*Framework Design Science Research* (DSR) yang dikemukakan oleh Hevner et al., (2004) terdiri atas tiga komponen utama, yaitu *Environment*, *IS Research*, dan *Knowledge Base* yang saling berhubungan melalui aspek *Relevance* dan *Rigor*. Komponen *Environment* menggambarkan lingkungan aplikasi (*application environment*) yang meliputi aspek *people*, *organizations*, dan *technology* sebagai sumber kebutuhan (*business needs*) yang menjadi dasar dalam pembangunan artefak. Komponen *IS Research* merupakan bagian yang berfokus pada proses pembangunan (*build*) dan evaluasi (*evaluate*) artefak untuk menghasilkan solusi terhadap kebutuhan yang telah diidentifikasi. Sementara itu, komponen *Knowledge Base* terdiri atas *foundations* dan *methodologies* yang menyediakan teori serta metode sebagai landasan ilmiah dalam proses pembangunan dan evaluasi artefak. Adapun kerangka kerja *Design Science Research* yang digunakan dalam penelitian ditunjukkan pada Gambar 5.

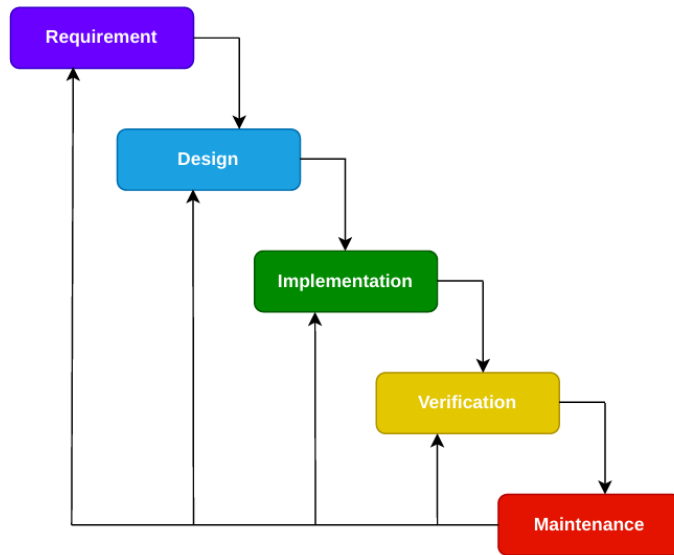


**Gambar 5.** Kerangka Kerja *Design Science Research* (Hevner et al., 2004)

#### 1.6.15 Metode *Waterfall*

Metode *Waterfall* merupakan salah satu metode dalam *System Development Life Cycle* (SDLC) yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi dengan pendekatan sistematis dan berurutan. Dalam metode ini, setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga proses pengembangan berjalan secara terstruktur dan terarah. Model ini memudahkan pengembang dalam memahami alur kerja pengembangan sistem secara menyeluruh (Haniva et al., 2023).

Proses pengembangan pada metode *waterfall* dimulai dari analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan sistem secara menyeluruh. Selanjutnya dilakukan perancangan sistem sebagai dasar dalam pembuatan aplikasi. Tahap berikutnya adalah implementasi, yaitu proses pengkodean berdasarkan desain yang telah dibuat. Setelah itu, sistem akan melalui tahap pengujian untuk memastikan fungsi berjalan sesuai kebutuhan. Tahap terakhir adalah pemeliharaan, yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan atau melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap sistem (Sommerville, 2016). Adapun gambaran model pengembangan *Waterfall* disajikan pada Gambar 6.



**Gambar 6.** Model Pengembangan *Waterfall* (Sommerville, 2016)

#### 1.6.16 *Black-Box Testing*

*Black-Box Testing* merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian kebutuhan fungsional sistem. Metode ini digunakan untuk menghasilkan berbagai kondisi *input* yang dapat menguji seluruh fungsi dalam program tanpa memperhatikan struktur internalnya. Tujuan dari *Black-Box Testing* adalah untuk menemukan kesalahan, seperti fungsi yang tidak sesuai, kesalahan pada antarmuka, kesalahan pada struktur data, kesalahan perilaku atau kinerja, serta kesalahan pada proses inialisasi dan terminasi. Pengujian ini umumnya dilakukan pada tahap akhir dalam proses pengujian perangkat lunak (Pressman, 2014).

Dalam penerapan *Black-Box Testing*, terdapat berbagai metode atau teknik yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian perangkat lunak. Beberapa teknik tersebut antara lain *Equivalence Partitioning*, *Boundary Value Analysis*, *Comparison Testing*, *Sample Testing*, *Robustness Testing*, *Behavior Testing*, *Requirement Testing*, *Performance Testing*, *Endurance Testing*, serta *Cause-Effect Relationship Testing*. Masing-masing teknik memiliki pendekatan yang berbeda dalam proses pengujian, namun pada dasarnya seluruh teknik tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan (Mustaqbal et al., 2015).

#### 1.6.17 Penelitian Terkait

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu dilakukan untuk mengetahui perkembangan penelitian yang telah ada serta memastikan bahwa sistem yang dikembangkan memiliki unsur kebaruan (*novelty*) dan tidak hanya mengulang penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil kajian, sebagian besar penelitian terdahulu masih

memiliki fokus yang terbatas, seperti pengingat berbasis waktu, pengingat berbasis lokasi tanpa fitur pendukung, atau masih dalam tahap *prototype*. Selain itu, beberapa penelitian belum menyediakan fitur pengelompokan lokasi, fleksibilitas dalam pengaturan radius, serta integrasi catatan kebutuhan pengguna yang kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengembangan aplikasi pengingat berbasis lokasi yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan fitur-fitur tersebut dalam satu sistem. Perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Penelitian Terkait

| Peneliti                              | Judul Penelitian                                                                                                                      | Metode & Teknologi                                                                                                                                                                                                                                   | Hasil                                                                                                                                                                                       | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Falola et al., 2025)                 | Development of an Android-Based Reminder System for Social International Conference on Machine Learning and Data Engineering Services | Metode yang digunakan tidak disebutkan secara eksplisit (model <i>regresi linear</i> ), Android Studio, dan Firebase                                                                                                                                 | Aplikasi Memento dengan fitur notifikasi, kalender, <i>diary</i> , serta prediksi waktu menggunakan <i>regresi linier</i>                                                                   | Berfokus pada pengingat berbasis waktu, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan pengingat berbasis waktu dan lokasi dengan fitur radius, kategori lokasi, dan catatan kebutuhan                                             |
| (Suryawan, Polytechnic, et al., 2026) | A Location – Based Alarm System for Android Devices                                                                                   | Metode yang digunakan tidak disebutkan secara eksplisit (menggunakan pendekatan <i>event-driven</i> dan <i>geofencing</i> ), Android (Java, XML), <i>Fused Location Provider</i> , <i>Geofencing API</i> , <i>OpenStreetMap</i> (OSM), dan Nominatim | Aplikasi pengingat berbasis lokasi dengan fitur pencarian lokasi, penentuan tujuan, <i>geofencing</i> , alarm otomatis, estimasi jarak dan waktu tempuh, serta notifikasi di latar belakang | Penelitian sebelumnya hanya menyediakan fitur dasar pengingat lokasi berbasis <i>geofencing</i> , sedangkan penelitian ini menambahkan fitur kategori lokasi, pengaturan radius, dan catatan kebutuhan yang lebih kontekstual |
| (Aquib Shaikh et al., 2023)           | Task Alarm – An Application for                                                                                                       | Metode tidak disebutkan secara                                                                                                                                                                                                                       | <i>prototype</i> aplikasi “Task                                                                                                                                                             | masih berupa <i>prototype</i> dengan fitur                                                                                                                                                                                    |

|                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Location-based Reminders                                 | eksplisit; pengembangan dilakukan melalui tahap perencanaan, pengembangan, dan perbaikan berdasarkan feedback, dengan teknologi GPS, Google Maps Platform ( <i>Geocoding dan Reverse Geocoding</i> ), SQLite (Room Database), Kotlin, dan Jetpack Compose | Alarm” yang telah berfungsi sebagai pengingat berbasis lokasi, namun masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum menjadi produk akhir                                                       | pengingat berbasis lokasi, sedangkan penelitian ini mengembangkan aplikasi RemindMap berbasis GPS dan OSM dengan fitur kategori lokasi, pencarian lokasi <i>custom</i> , pengaturan waktu dan radius, serta catatan <i>checklist</i> yang terintegrasi                                            |
| (Madhusudan, 2025) | Notify: A Novel Location-Based Shopping Reminder App Dr. | Metode Model-View-Controller (MVC) dengan teknologi GPS, <i>OpenStreetMap</i> (OSM), Nominatim API, SQLite, Flutter, dan <i>geofencing</i> .                                                                                                              | aplikasi “Notify” memberikan pengingat belanja berbasis <i>geofencing</i> , dengan notifikasi otomatis ketika pengguna berada di dekat lokasi toko serta menampilkan daftar item yang harus dibeli. | berfokus pada pengingat belanja berbasis <i>geofencing</i> dengan daftar item pertoko, sedangkan penelitian ini mengembangkan RemindMap dengan fitur kategori lokasi, pencarian lokasi <i>custom</i> , pengaturan waktu dan radius, serta <i>checklist</i> yang lebih terstruktur dan kontekstual |

Penelitian yang dilakukan oleh Falola et al., (2025) mengembangkan aplikasi pengingat berbasis android yang diberi nama Memento. Aplikasi tersebut menyediakan berbagai fitur, seperti notifikasi, kalender, *diary*, serta prediksi waktu menggunakan metode *regresi linear* untuk membantu pengguna mengelola aktivitas sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi mampu mendukung

pengguna dalam mengatur jadwal dan mengurangi kemungkinan lupa terhadap aktivitas yang telah direncanakan. Meskipun demikian, penelitian tersebut masih berfokus pada pengingat berbasis waktu dan belum menerapkan pengingat berbasis lokasi maupun fitur pendukung seperti pengaturan radius, kategori lokasi, dan catatan kebutuhan pengguna.

Suryawanshi, Polytecnic, et al., (2026) mengembangkan aplikasi pengingat berbasis lokasi dengan memanfaatkan teknologi GPS, *geofencing*, OSM, dan Nominatim. Aplikasi yang dihasilkan mampu memberikan notifikasi secara otomatis ketika pengguna berada dalam radius lokasi tujuan. Selain itu, aplikasi juga menyediakan fitur pencarian lokasi, penentuan tujuan, serta estimasi jarak dan waktu tempuh. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada fungsi dasar pengingat lokasi sehingga belum menyediakan fitur pengelompokan lokasi berdasarkan kategori maupun pencatatan kebutuhan pengguna yang terintegrasi.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Aquib Shaikh et al., (2023) menghasilkan *prototype* aplikasi pengingat berbasis lokasi yang memanfaatkan teknologi GPS, Google Maps Platform, Kotlin, dan Room Database. *Prototype* tersebut telah mampu memberikan pengingat berdasarkan lokasi yang dipilih pengguna. Akan tetapi, penelitian masih berada pada tahap *prototype* sehingga implementasi sistem belum dikembangkan secara menyeluruh menjadi aplikasi yang siap digunakan. Selain itu, fitur yang disediakan juga masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan pengguna yang lebih beragam.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Madhusudan, (2025) melalui pengembangan aplikasi Notify, yaitu aplikasi pengingat belanja berbasis *geofencing* yang memanfaatkan GPS, OSM, Nominatim API, dan Flutter. Aplikasi tersebut mampu memberikan notifikasi secara otomatis ketika pengguna berada disekitar lokasi toko serta menampilkan daftar barang yang perlu dibeli. Walaupun demikian, ruang lingkup penelitian masih terbatas pada aktivitas belanja sehingga belum mendukung pengingat untuk berbagai kategori lokasi maupun aktivitas lainnya.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi pengingat berbasis waktu maupun berbasis lokasi telah banyak dikembangkan dengan memanfaatkan berbagai teknologi, seperti GPS, *geofencing*, OSM, Google Maps Platform, dan Firebase. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa teknologi berbasis lokasi mampu dimanfaatkan untuk memberikan pengingat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada fungsi utama pengingat dan belum mengintegrasikan berbagai fitur pendukung dalam satu aplikasi. Selain itu, terdapat penelitian yang masih berada pada tahap *prototype* sehingga implementasi sistemnya belum dikembangkan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan aplikasi RemindMap berbasis GPS dan OSM yang mengintegrasikan fitur kategori lokasi, tujuan custom, pengaturan radius dan waktu pengingat, serta daftar keperluan (*checklist*) dalam satu aplikasi. Dengan adanya integrasi fitur tersebut, aplikasi diharapkan dapat memberikan pengingat lokasi yang lebih kontekstual, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya.

## BAB II METODE PENELITIAN

### 2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

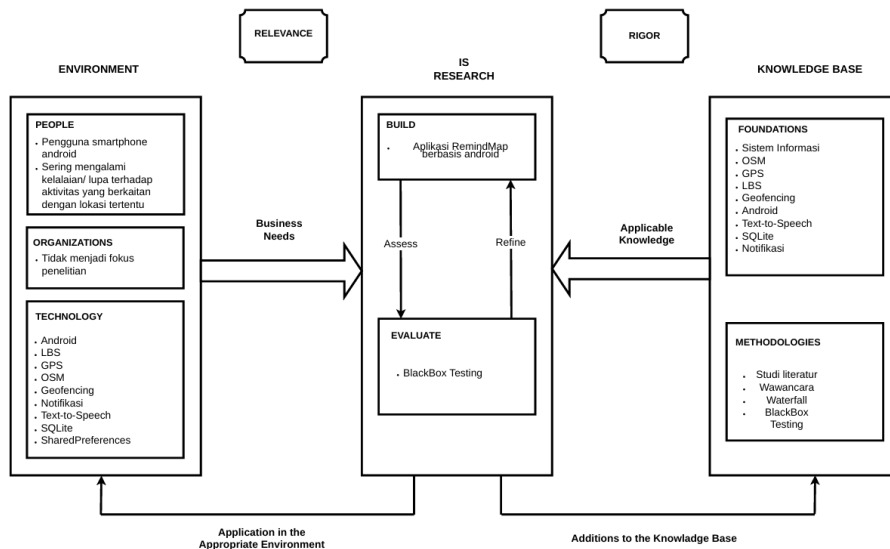
Penelitian ini berlangsung pada bulan Januari hingga Juni 2026 dan dilaksanakan di Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Rincian tahapan dan waktu pelaksanaan penelitian disajikan pada Tabel 4 berikut:

**Tabel 4.** Tahapan dan Waktu Penelitian

| Tahapan Penelitian | 2026 |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |
|--------------------|------|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|
|                    | Jan  |   |   |   | Feb |   |   |   | Mar |   |   |   | Apr |   |   |   | Mei |   |   |   | Jun |   |   |   |
|                    | 1    | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 |
| Pengumpulan Data   |      |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |
| Analisis Kebutuhan |      |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |
| Desain Sistem      |      |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |
| Implementasi       |      |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |
| Pengujian          |      |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |
| Penyusunan Laporan |      |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |

### 2.2 Design Science Research

Penelitian ini menggunakan metode *Design Science Research* (DSR) sebagai pendekatan dalam mengembangkan aplikasi pengingat lokasi berbasis GPS dan OSM. Metode DSR dipilih karena berfokus pada pengembangan artefak berupa sistem atau aplikasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan nyata yang dihadapi pengguna. Berdasarkan kerangka kerja pada Gambar 7, DSR terdiri dari tiga komponen utama, yaitu *environment*, *Is research*, dan *knowledge base*, yang saling berhubungan melalui aspek *relevance* dan *rigor*, sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan pengguna, tetapi juga memiliki landasan teori yang kuat.



**Gambar 7.** Design Science Research (DSR) Diagram Aplikasi RemindMap

### 1. Environment

Komponen *Environment* menggambarkan lingkungan atau konteks permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian. Dalam kerangka *Design Science Research*, komponen tersebut mencakup tiga aspek utama, yaitu *people*, *organizations*, dan *technology*. Aspek *people* pada penelitian ini merujuk pada pengguna *smartphone* android yang sering mengalami kelalaian atau lupa terhadap aktivitas yang berkaitan dengan lokasi tertentu. Aspek *organizations* tidak menjadi fokus penelitian karena aplikasi RemindMap dikembangkan untuk digunakan oleh masyarakat umum, bukan untuk kebutuhan organisasi tertentu. Sementara itu, aspek *technology* mencakup teknologi yang digunakan dalam pengembangan dan implementasi aplikasi, yaitu, Android, GPS, LBS, OSM, *geofencing*, notifikasi, *text-to-speech*, serta SQLite dan *SharedPreferences*.

### 2. Is Research

Komponen *Is research* merupakan inti dari metode *Design Science Research* (DSR) yang berfokus pada proses pembangunan dan evaluasi artefak. Dalam penelitian ini, artefak yang dikembangkan adalah aplikasi RemindMap. Tahapan pada komponen ini meliputi proses *build* dan *evaluate*, di mana tahap *build* dilakukan dengan merancang dan membangun aplikasi pengingat lokasi berbasis Android yang memanfaatkan GPS dan OpenStreetMap untuk mendeteksi posisi pengguna secara *real-time*. Selanjutnya, tahap *evaluate* dilakukan melalui pengujian menggunakan metode *BlackBox Testing* untuk memastikan seluruh fungsi aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan

penyempurnaan (*refine*) terhadap artefak hingga memenuhi kebutuhan penelitian.

### 3. *Knowledge Base*

Komponen *knowledge base* berisi landasan teori dan metode yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian. Dalam kerangka DSR, komponen ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu *foundations* dan *methodologies*. Bagian *foundations* mencakup teori dan konsep yang mendukung penelitian, seperti sistem informasi, GPS, LBS, *geofencing*, Android, OpenStreetMap, notifikasi, *text-to-speech*, serta SQLite. Sementara itu, bagian *methodologies* meliputi metode yang digunakan dalam penelitian, antara lain metode pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara, metode pengembangan sistem menggunakan model *Waterfall*, serta metode pengujian menggunakan *BlackBox Testing*. Komponen ini menghasilkan aspek *rigor*, yaitu tingkat ketelitian dan kekuatan ilmiah dalam proses penelitian, sehingga solusi yang dikembangkan memiliki landasan teori yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 2.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang mendukung proses perancangan dan pengembangan aplikasi pengingat berbasis lokasi. Data yang diperoleh menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan sistem agar aplikasi yang dikembangkan dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

### 1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber referensi, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Kajian ini mencakup berbagai konsep yang berkaitan dengan penelitian, antara lain GPS, LBS, *geofencing*, OSM, serta pengembangan aplikasi berbasis android. Melalui studi literatur, peneliti memperoleh pemahaman teoritis serta gambaran mengenai penelitian terdahulu yang relevan, sehingga dapat menjadi landasan dalam merancang dan mengembangkan sistem.

### 2. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada calon pengguna aplikasi untuk mengetahui kebutuhan serta permasalahan yang mereka alami dalam aktivitas sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan pengingat berbasis lokasi. Proses wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berfokus pada kebiasaan pengguna dalam menggunakan aplikasi pengingat, kendala yang dialami terkait aktivitas yang sering terlupakan, kebutuhan terhadap pengingat berbasis lokasi, serta fitur yang diharapkan dalam aplikasi. Selain itu, wawancara juga mencakup preferensi pengguna terhadap jenis notifikasi, radius pengingat, serta fitur tambahan seperti catatan dan lokasi custom.

Penyusunan instrumen wawancara dilakukan berdasarkan beberapa konsep yang relevan dengan tujuan penelitian dan pengembangan aplikasi RemindMap. Aspek pengalaman pengguna terhadap aktivitas yang sering terlupakan disusun berdasarkan konsep *Prospective Memory* yang menjelaskan kemampuan seseorang untuk mengingat pelaksanaan suatu tindakan yang telah direncanakan pada masa mendatang (Mogle et al., 2023). Aspek pengalaman penggunaan layanan berbasis lokasi mengacu pada konsep yang menjelaskan pemanfaatan informasi lokasi pengguna dalam menyediakan layanan yang relevan (Junglas et al., 2008). Selanjutnya aspek kebutuhan pengguna (*User Requirement Analysis*) disusun berdasarkan konsep analisis kebutuhan pengguna yang bertujuan mengidentifikasi kebutuhan, preferensi, harapan, serta masukan pengguna sebelum proses pengembangan sistem dilakukan (Agitha et al., 2024). Selain itu aspek persepsi manfaat (*Perceived Usefulness*) mengacu pada konsep *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh (Davis, 1989), yaitu tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan suatu sistem akan memberikan manfaat. Konsep ini digunakan untuk mengetahui persepsi calon pengguna mengenai manfaat aplikasi RemindMap dalam membantu aktivitas sehari-hari.

Jumlah responden wawancara dalam penelitian ini sebanyak 12 orang. Penentuan jumlah tersebut mengacu pada konsep kejenuhan data (*data saturation*), yaitu kondisi ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan informasi atau tema baru yang signifikan. (Guest et al., 2006) melalui studi terhadap 60 wawancara menunjukkan bahwa pada penelitian kualitatif dengan karakteristik responden yang relatif homogen, sebagian besar *data saturation* telah tercapai setelah 12 wawancara. Oleh karena itu, jumlah responden sebanyak 12 orang dinilai memadai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sebagai dasar dalam analisis kebutuhan sistem.

Data hasil wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, serta harapan pengguna terhadap aplikasi pengingat berbasis lokasi. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan informasi yang diperoleh dari setiap responden ke dalam beberapa tema, seperti permasalahan yang sering dialami, kebutuhan terhadap fitur aplikasi, serta preferensi pengguna dalam menerima notifikasi. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebutuhan fungsional dan kebutuhan nonfungsional aplikasi RemindMap. Kebutuhan yang telah diidentifikasi kemudian menjadi acuan dalam proses perancangan dan pengembangan sistem pada penelitian ini sehingga aplikasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

## 2.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Pada penelitian ini, instrumen utama yang digunakan adalah pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan yang disusun untuk menggali informasi dari responden terkait kebutuhan dan permasalahan dalam aktivitas sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan pengingat berbasis lokasi. Selain itu,

penelitian ini juga didukung oleh instrumen pendukung berupa perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi.

#### 2.4.1 Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari laptop yang digunakan sebagai media pengembangan aplikasi serta smartphone yang digunakan untuk melakukan pengujian aplikasi. Adapun spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6 berikut:

**Tabel 5.** Spesifikasi Laptop (Lingkungan Pengembangan)

| No | Komponen              | Spesifikasi                               |
|----|-----------------------|-------------------------------------------|
| 1  | Model                 | Acer Aspire A514-54                       |
| 2  | Prosesor              | 11th Gen Intel® Core™ i3-1115G4 @ 3.00GHz |
| 3  | Memori (RAM)          | 8 GB                                      |
| 4  | Penyimpanan (Storage) | 238 GB SSD                                |
| 5  | GPU                   | Intel UHD Graphics                        |
| 6  | Sistem Operasi        | Windows 11 64-bit                         |

**Tabel 6.** Spesifikasi *Smartphone* (Lingkungan Pengujian)

| No | Komponen             | Spesifikasi                 |
|----|----------------------|-----------------------------|
| 1  | Model                | Vivo Y21d                   |
| 2  | Prosesor             | Octa-core                   |
| 3  | Memori (RAM)         | 8 GB                        |
| 4  | Penyimpanan Internal | 128 GB                      |
| 5  | Sistem Operasi       | Android 15 (Funtouch OS 15) |

#### 2.4.2 Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk mendukung proses perancangan dan pengembangan aplikasi. Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 7 sebagai berikut:

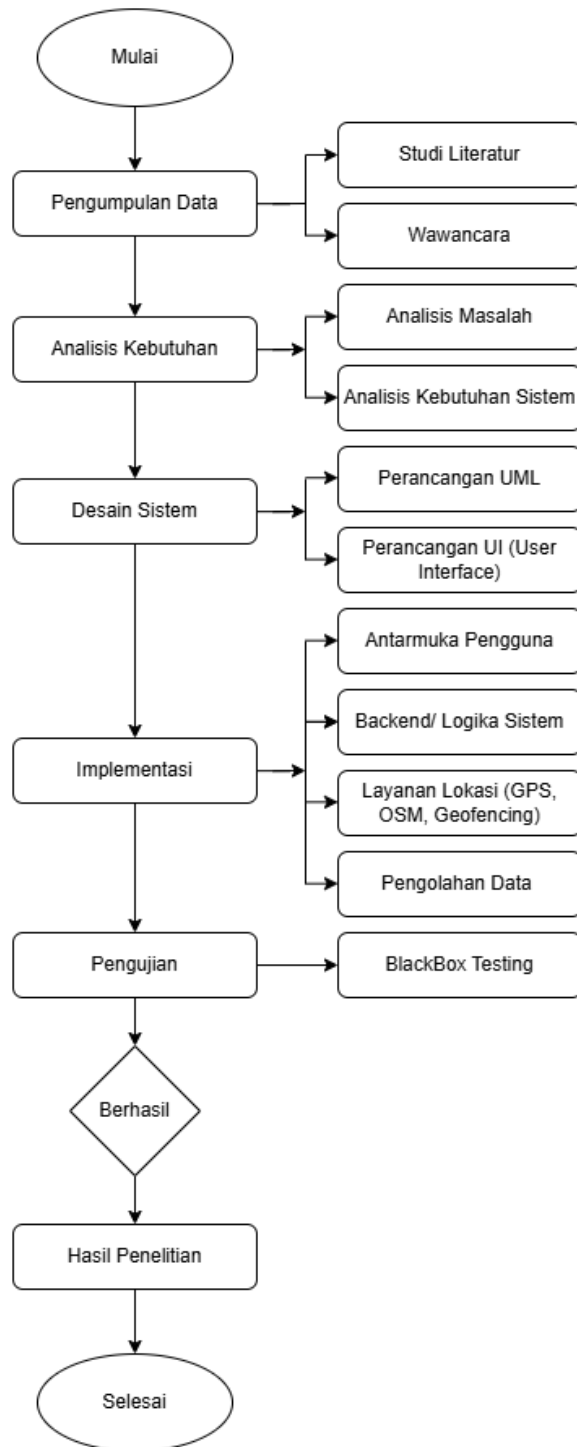
**Tabel 7.** Daftar Perangkat Lunak

| No | Nama Perangkat Lunak | Fungsi / Kegunaan                                                                |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Android Studio       | Digunakan sebagai lingkungan pengembangan (IDE) untuk membangun aplikasi android |
| 2  | SQLite               | Digunakan sebagai basis data lokal untuk menyimpan data aplikasi                 |
| 3  | Figma                | Digunakan untuk merancang desain antarmuka pengguna (UI/UX)                      |
| 4  | Draw.io              | Digunakan untuk membuat diagram sistem (UML)                                     |

## 2.5 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang tersusun secara berurutan, mulai dari pengumpulan data hingga menghasilkan sistem yang dapat digunakan. Alur tahapan penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 8. Tahap awal adalah pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara untuk memperoleh referensi serta informasi langsung dari pihak terkait. Selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan yang mencakup analisis masalah dan kebutuhan sistem, dengan tujuan memahami permasalahan serta menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem. Berdasarkan hasil analisis, dilakukan tahap desain sistem yang meliputi perancangan UML untuk menggambarkan alur sistem dan perancangan antarmuka pengguna (User Interface) untuk menentukan tampilan aplikasi.

Tahap berikutnya adalah implementasi, yaitu proses penerapan hasil desain ke dalam bentuk aplikasi. Pada tahap ini dilakukan pembuatan antarmuka pengguna menggunakan Android (Java & XML), pengembangan *backend* atau logika sistem, integrasi layanan lokasi seperti GPS, OSM, dan *geofencing*, serta pengolahan data menggunakan SQLite dan *SharedPreferences*. Setelah itu dilakukan pengujian menggunakan metode *BlackBox Testing* untuk memastikan fungsi sistem berjalan dengan baik. Jika sistem telah berjalan dengan baik, maka penelitian dilanjutkan ke tahap hasil penelitian dan penarikan kesimpulan, sedangkan jika belum sesuai, dilakukan perbaikan pada tahap implementasi.



**Gambar 8.** Diagram Alur Penelitian

## 2.6 Metode Pengembangan Sistem

Pada penelitian ini, metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode *waterfall*. Metode ini dipilih karena memiliki alur kerja yang terstruktur dan dilakukan secara bertahap, sehingga setiap proses dapat diselesaikan dengan jelas sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Selain itu, metode ini sesuai digunakan karena kebutuhan sistem dalam penelitian ini telah dirumuskan sejak awal.

Proses pengembangan sistem dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan (*Requirements Analysis*)

Tahap ini dilakukan untuk memahami permasalahan yang dihadapi pengguna serta menentukan kebutuhan sistem yang akan dibangun. Pengumpulan informasi dilakukan melalui studi literatur dan wawancara. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi kebutuhan utama aplikasi, meliputi sistem pengingat berbasis lokasi, notifikasi otomatis saat pengguna berada dalam radius tertentu, pengelompokan lokasi berdasarkan kategori, penambahan lokasi sesuai kebutuhan pengguna, serta penyimpanan catatan atau daftar aktivitas. Hasil dari tahap ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses perancangan sistem.

2. Desain Sistem (*System Design*)

Setelah kebutuhan sistem diperoleh, tahap selanjutnya adalah perancangan sistem yang bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai cara kerja aplikasi. Pada tahap ini dilakukan pemodelan sistem menggunakan diagram UML untuk menggambarkan alur proses, perancangan antarmuka pengguna (*user interface*), penyusunan struktur data dan basis data, serta perancangan alur fitur pengingat berbasis lokasi yang menggambarkan bagaimana sistem mendeteksi posisi pengguna dan memberikan notifikasi secara otomatis ketika berada dalam jarak tertentu. Tahap ini menghasilkan rancangan yang digunakan sebagai acuan dalam proses implementasi.

3. Implementasi / Pengkodean (*Implementation*)

Tahap implementasi merupakan proses penerjemahan desain sistem ke dalam bentuk kode program. Pada penelitian ini, aplikasi dikembangkan pada platform Android menggunakan bahasa Java, serta memanfaatkan teknologi GPS, OSM, dan *geofencing* untuk mendukung fitur berbasis lokasi. Selain itu, dilakukan integrasi dengan database SQLite untuk penyimpanan data serta penggunaan *SharedPreferences* untuk penyimpanan data sederhana. Tahap ini menghasilkan aplikasi yang dapat dijalankan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat.

4. Pengujian (*Testing*)

Setelah proses implementasi selesai, dilakukan tahap pengujian untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan. Pengujian dilakukan menggunakan metode *BlackBox Testing* untuk menguji fungsionalitas sistem. Hasil pengujian digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan kualitas sistem sebelum digunakan.

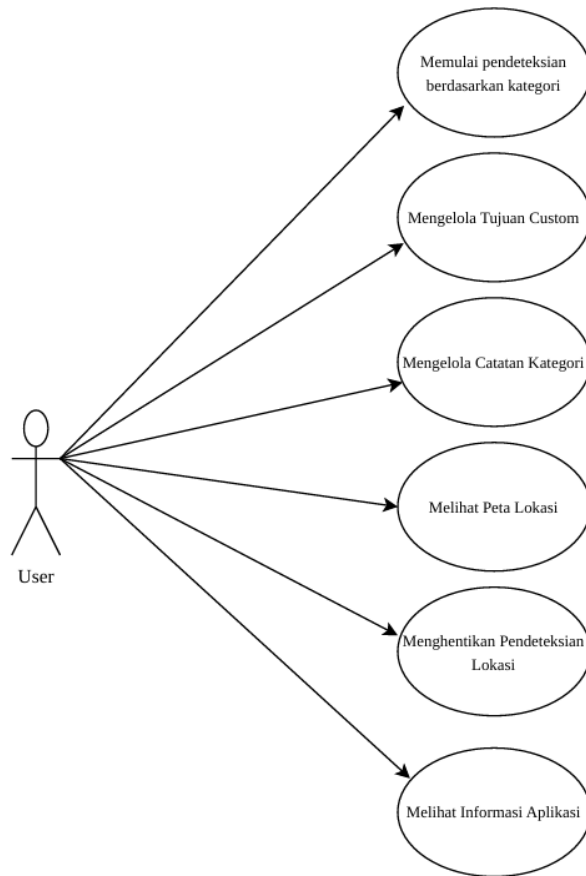
#### 5. Pemeliharaan (*Maintenance*)

Tahap pemeliharaan dilakukan setelah sistem diimplementasikan. Kegiatan pada tahap ini meliputi perbaikan kesalahan (bug), peningkatan fitur, serta penyesuaian sistem terhadap perkembangan teknologi atau kebutuhan pengguna di masa mendatang agar aplikasi tetap berjalan dengan baik.

### 2.7 Perancangan Sistem

Perancangan sistem pada penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan kebutuhan fungsional aplikasi RemindMap melalui pemodelan *Use Case Diagram*. *Use Case Diagram* digunakan untuk menunjukkan interaksi antara pengguna dengan sistem serta layanan berbasis lokasi yang terlibat dalam proses aktivitas berdasarkan posisi pengguna. Pemodelan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai fungsi utama sistem sebelum tahap implementasi dilakukan. *Use Case Diagram* aplikasi RemindMap melibatkan satu *actor* utama, yaitu *User*, yang berinteraksi langsung dengan sistem. Sistem ini memanfaatkan teknologi berbasis lokasi seperti GPS dan OpenStreetMap untuk mendukung proses pendeteksian posisi pengguna secara real-time serta memberikan notifikasi otomatis.

Fitur utama yang dapat diakses oleh pengguna meliputi memulai pendeteksian lokasi berdasarkan kategori, mengelola tujuan lokasi custom, mengelola catatan kebutuhan berdasarkan kategori, melihat peta lokasi, menghentikan pendeteksian lokasi, serta melihat informasi aplikasi. Seluruh fitur tersebut dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola aktivitas yang berkaitan dengan lokasi secara lebih efektif. Diagram *Use Case* ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sistem agar seluruh kebutuhan fungsional pengguna dapat terpenuhi dengan baik. Tampilan *Use Case diagram* aplikasi RemindMap pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 9 berikut :



**Gambar 9.** Use Case Diagram

## 2.8 Perancangan User Interface

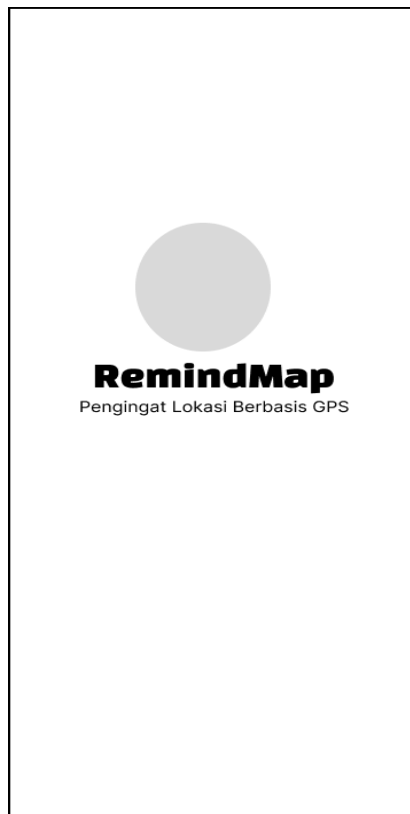
Perancangan *User Interface* (UI) dilakukan untuk merancang tampilan antarmuka aplikasi yang akan digunakan oleh pengguna dalam berinteraksi dengan sistem. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai struktur halaman, tata letak elemen, serta alur navigasi aplikasi sebagai dasar dalam proses pengembangan. Pada penelitian ini, perancangan UI difokuskan pada aspek kemudahan penggunaan (*user-friendly*), kejelasan informasi, serta efisiensi dalam mengakses fitur-fitur utama pada aplikasi RemindMap. Desain antarmuka dirancang agar pengguna dapat memahami fungsi setiap fitur dengan mudah tanpa mengalami kesulitan dalam pengoperasiannya.

Perancangan *User Interface* direpresentasikan dalam bentuk *wireframe* yang berfungsi sebagai kerangka awal dalam menggambarkan susunan halaman dalam komponen antarmuka yang akan ditampilkan pada aplikasi. *Wireframe* ini digunakan untuk memvisualisasikan elemen-elemen penting seperti tombol, menu navigasi

peta, serta fitur pengingat berbasis lokasi sebelum diimplementasikan kedalam desain yang lebih rinci. Adapun rancangan *User Interface* dalam bentuk *wireframe* pada aplikasi RemindMap disajikan sebagai berikut:

### 2.8.1 Halaman Splash Screen

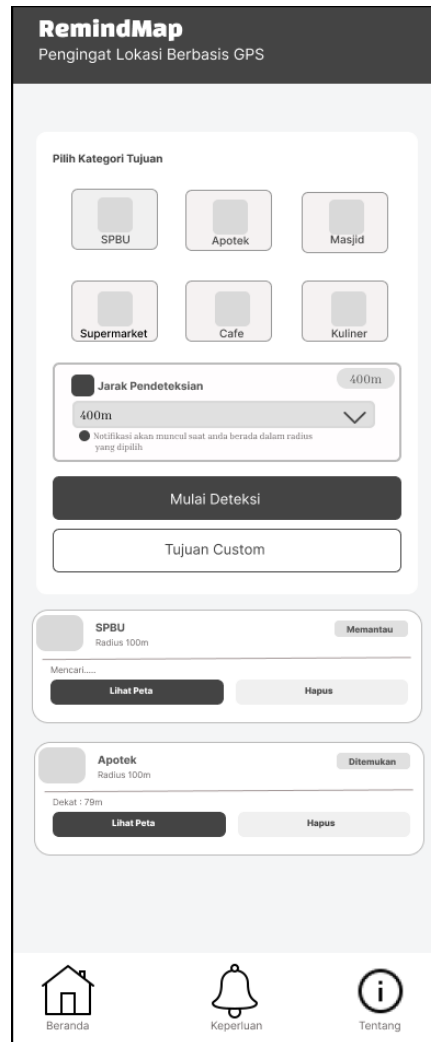
Halaman *splash screen* merupakan tampilan awal yang muncul saat aplikasi pertama kali dijalankan. Pada aplikasi RemindMap, halaman ini menampilkan logo sederhana serta nama aplikasi disertai dengan deskripsi singkat yaitu “Pengingat Lokasi Berbasis GPS”. Tampilan ini dirancang dengan desain minimalis agar mudah dipahami oleh pengguna tanpa memberikan informasi yang berlebihan. Fungsi utama dari halaman *splash screen* adalah sebagai pengantar sebelum pengguna masuk ke halaman utama aplikasi. Selain itu, halaman ini juga berperan dalam memberikan identitas aplikasi kepada pengguna serta meningkatkan kesan pertama saat aplikasi dibuka. Selanjutnya, sistem akan secara otomatis mengarahkan pengguna ke halaman utama setelah proses awal aplikasi selesai. Desain *wireframe* halaman *splash screen* ditunjukkan pada Gambar 10.



**Gambar 10.** Desain *Wireframe* Halaman *Splash Screen*

### 2.8.2 Halaman Beranda (Home)

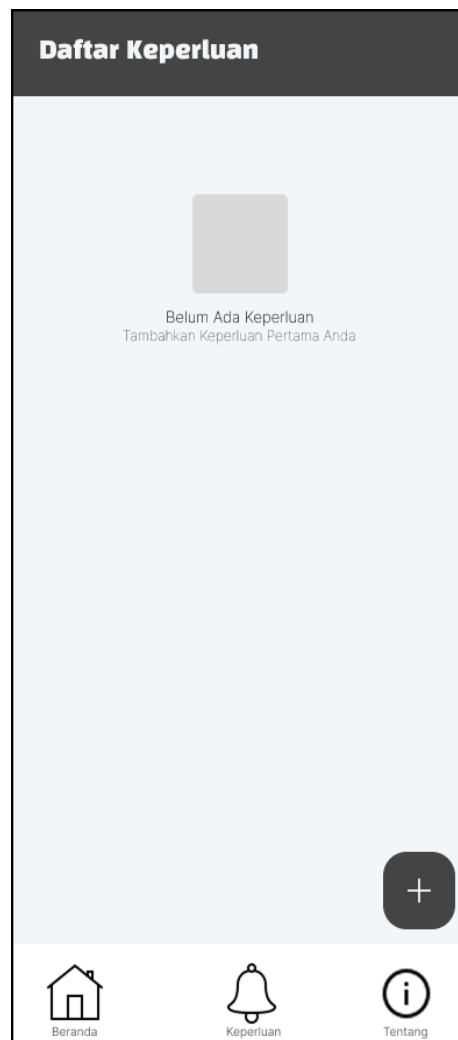
Halaman beranda merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil masuk ke dalam aplikasi. Pada halaman ini, pengguna dapat mengakses fitur utama aplikasi RemindMap, seperti memilih kategori tujuan, mengatur jarak pendeteksian, serta memulai proses deteksi lokasi. Selain itu, pengguna juga dapat menambahkan tujuan secara manual melalui fitur tujuan custom. Pada bagian deteksi lokasi, ditampilkan daftar tujuan yang sedang dipantau beserta statusnya, serta pengguna juga dapat melihat lokasi pada peta atau menghapus tujuan yang telah ditambahkan. Desain *wireframe* halaman beranda ditunjukkan pada Gambar 11.



**Gambar 11.** Desain *Wireframe* Halaman Beranda

### 2.8.3 Halaman Daftar Keperluan

Halaman Daftar Keperluan merupakan halaman yang digunakan oleh pengguna untuk melihat, menambahkan, dan mengelola data keperluan. Desain *wireframe* halaman awal Daftar Keperluan ditunjukkan pada Gambar 12. Pada halaman ini terdapat ikon tambah (+) yang digunakan untuk menambahkan data keperluan baru. Saat pertama kali halaman dibuka dan belum terdapat data, sistem akan menampilkan tampilan kosong yang berisi informasi bahwa belum ada keperluan yang ditambahkan. Tampilan ini bertujuan untuk memberikan informasi awal kepada pengguna untuk menambahkan data keperluan.



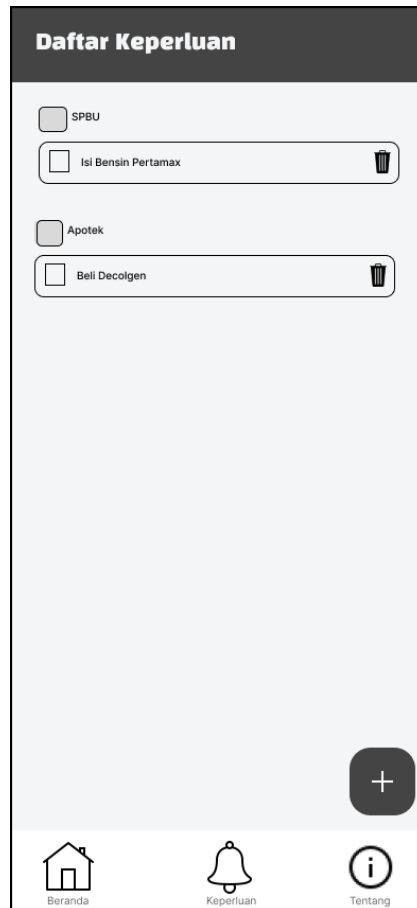
**Gambar 12.** Desain *Wireframe* Halaman Awal Daftar Keperluan

Ketika pengguna menekan tombol ikon tambah, sistem akan menampilkan *form input* untuk menambahkan data keperluan. Pada *form* tersebut, pengguna terlebih dahulu diminta untuk memilih salah satu kategori keperluan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Setelah memilih kategori, pengguna dapat mengisi catatan atau keterangan tambahan terkait keperluan tersebut pada kolom yang telah disediakan. Selanjutnya, pengguna dapat menyimpan data dengan menekan tombol “Simpan” atau membatalkan proses penambahan dengan menekan tombol “Batal”. Desain wireframe *form* tambah keperluan ditunjukkan pada Gambar 13.

**Gambar 13.** Desain *Wireframe Form* Tambah Keperluan

Setelah data berhasil ditambahkan, halaman akan menampilkan daftar keperluan yang telah disimpan. Data tersebut ditampilkan dalam bentuk daftar sehingga memudahkan pengguna dalam melihat informasi secara ringkas. Selain itu, setiap item keperluan dilengkapi dengan fitur *checkboxlist* yang dapat digunakan oleh pengguna untuk menandai keperluan yang telah selesai dilakukan. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat dengan mudah membedakan antara keperluan yang sudah diselesaikan dan yang masih belum. Pengguna juga dapat menghapus data

keperluan yang tidak diperlukan melalui tombol yang tersedia pada setiap item. Desain wireframe halaman daftar keperluan ditunjukkan pada Gambar 14.



**Gambar 14.** Desain *Wireframe* Halaman Daftar Keperluan

#### 2.8.4 Halaman Tentang Aplikasi

Halaman Tentang Aplikasi merupakan halaman yang berisi informasi umum mengenai aplikasi RemindMap. Pada halaman ini ditampilkan deskripsi singkat aplikasi yang berfungsi sebagai pengingat berbasis lokasi yang memanfaatkan teknologi GPS. Selain itu, terdapat bagian tujuan aplikasi yang menjelaskan bahwa aplikasi ini membantu pengguna mengingat berbagai keperluan atau aktivitas penting di lokasi tertentu. Halaman ini juga menampilkan fitur utama aplikasi, seperti kategori lokasi, tujuan *custom*, notifikasi otomatis, serta pengelolaan daftar keperluan. Dengan adanya halaman ini, pengguna dapat memahami fungsi dan manfaat aplikasi secara singkat. Desain wireframe halaman tentang aplikasi ditunjukkan pada Gambar 15.



**Gambar 15.** Desain *Wireframe* Halaman Tentang Aplikasi

### 2.8.5 Halaman Tujuan Custom

Halaman Tujuan *Custom* merupakan halaman yang digunakan oleh pengguna untuk menambahkan lokasi tujuan secara bebas sesuai dengan kebutuhan. Pada halaman ini, pengguna dapat mencari lokasi tujuan melalui kolom Pencarian yang tersedia. Desain wireframe halaman tampilan awal halaman tujuan *custom* ditunjukkan pada Gambar 16.

**Tujuan Coustom**  
Tambahkan Lokasi Tujuan Anda

☐ Cari dan pilih lokasi yang ingin Anda kunjungi

**Cari Lokasi Tujuan**

Cari Lokasi

**Catatan (Opsional)**

Tambahkan Catatan

**Tanggal & Waktu**

☐ Jarak Pendeteksian 400m

☒ Notifikasi akan muncul saat anda berada dalam radius yang dipilih

**Tujuan Tersimpan**

**Gambar 16.** Desain *Wireframe* Tampilan Awal Halaman Tujuan Custom

Sistem kemudian akan menampilkan beberapa pilihan lokasi berdasarkan kata kunci yang dimasukkan, sehingga pengguna dapat memilih lokasi yang diinginkan. Setelah memilih lokasi, pengguna dapat menambahkan catatan atau keterangan tambahan terkait tujuan tersebut. Selain itu, pengguna juga dapat menentukan tanggal dan waktu pendeteksian dimulai, serta mengatur jarak pendeteksian sebagai parameter untuk notifikasi berbasis lokasi. Rancangan *wireframe form* pengisian tujuan *custom* dapat dilihat pada Gambar 17.

**Tujuan Custom**  
Tambahkan Lokasi Tujuan Anda

☐ Cari dan pilih lokasi yang ingin Anda kunjungi

**Cari Lokasi Tujuan**

**Catatan (Opsional)**

**Tanggal & Waktu**

☐ Jarak Pendeteksian

☒ Notifikasi akan muncul saat anda berada dalam radius yang dipilih

**Tujuan Tersimpan**

**Gambar 17.** Desain *Wireframe Form* Pengisian Tujuan Custom

Data yang telah diinput kemudian dapat disimpan dengan menekan tombol “Simpan”. Setelah data berhasil disimpan, tujuan akan ditampilkan pada daftar tujuan tersimpan dengan status memantau. Status tersebut dapat berubah menjadi ditemukan ketika pengguna berada dalam jangkauan lokasi yang telah ditentukan. Desain *wireframe* tampilan data tujuan *custom* yang telah tersimpan disajikan pada Gambar 18.

RemindMap . Sekarang

RemindMap Memantau Lokasi  
Deteksi Kategori & Lokasi Custom Aktif

Cari dan pilih lokasi yang ingin Anda kunjungi

Cari Lokasi Tujuan

Cari Lokasi

Catatan (Opsional)

Tambahkan Catatan

Tanggal & Waktu

Tambahkan Tanggal

Waktu

Jarak Pendeteksian

400m

400m

Notifikasi akan muncul saat anda berada dalam radius yang dipilih

Simpan

Tujuan Tersimpan

SMA Negeri 7 Sinjai

Jalan poros Manipi

Jarak 100m

Memantau

12 Februari 2025

08:00 WITA

Catatan :

Ambil Raport

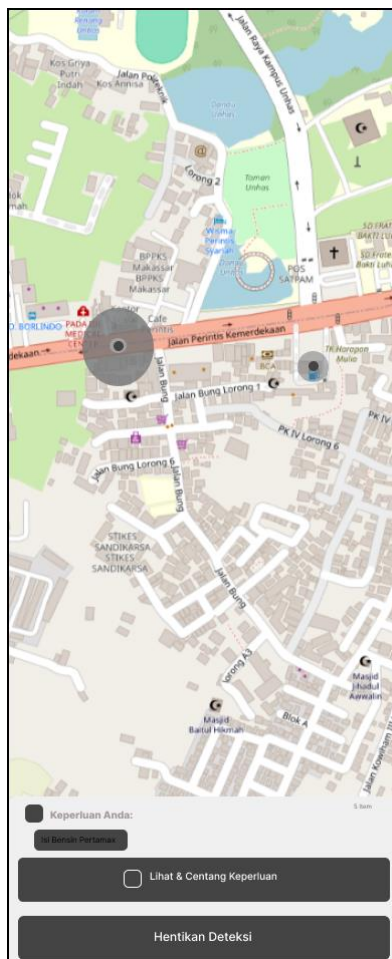
Lihat Peta

**Gambar 18.** Desain *Wireframe* Data Tujuan Custom Tersimpan

### 2.8.6 Halaman Lihat Peta

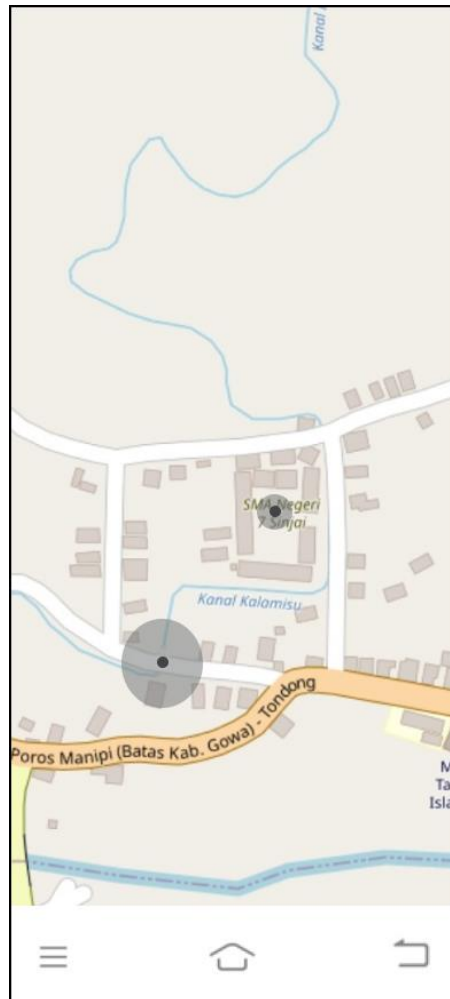
Halaman lihat peta digunakan untuk menampilkan posisi pengguna secara *real-time* serta proses pendeteksian lokasi berdasarkan tujuan yang telah ditentukan. Pada halaman ini, sistem menampilkan peta berbasis OSM yang dilengkapi dengan penanda lokasi pengguna dan area radius pendeteksian, sehingga pengguna dapat mengetahui jarak terhadap lokasi tujuan secara visual.

Pada pendeteksian berdasarkan kategori, sistem tidak hanya menampilkan informasi lokasi, tetapi juga menyediakan fitur interaksi yang dapat digunakan oleh pengguna. Apabila kategori yang dipilih memiliki data keperluan, maka catatan tersebut akan ditampilkan dalam bentuk *card* pada bagian bawah layar. Melalui tampilan ini, pengguna dapat melihat serta menandai keperluan yang telah dibuat. Selain itu, tersedia juga tombol untuk menghentikan proses pendeteksian lokasi apabila pengguna tidak lagi memerlukan fitur tersebut. Rancangan *wireframe* halaman lihat peta berdasarkan kategori dapat dilihat pada Gambar 19.



**Gambar 19.** Desain *Wireframe* Halaman Lihat Peta Berdasarkan Kategori

Sementara itu, pada pendeteksian berdasarkan tujuan *custom*, sistem hanya menampilkan informasi lokasi tanpa adanya catatan keperluan. Hal ini dikarenakan pada fitur tujuan *custom* tidak terdapat data catatan yang terintegrasi seperti pada kategori. Dengan demikian, tampilan pada kondisi ini lebih sederhana dan hanya berfokus pada proses pemantauan lokasi. Rancangan *wireframe* halaman liha peta tujuan *custom* ditunjukkan pada Gambar 20.



**Gambar 20.** Desain *Wireframe* Halaman Lihat Peta Tujuan Custom

## BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem merupakan tahapan penting dalam proses pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna serta menentukan spesifikasi sistem yang dibangun. Pada penelitian ini, analisis kebutuhan dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi RemindMap mampu memberikan solusi terhadap permasalahan pengguna yang sering lupa melakukan aktivitas tertentu ketika berada pada lokasi tertentu.

Proses analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan hasil studi literatur dan wawancara terhadap calon pengguna aplikasi. Wawancara dilakukan kepada beberapa responden yang aktif menggunakan *smartphone* dalam aktivitas sehari-hari. Hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui permasalahan utama yang dialami responden serta mengidentifikasi fitur-fitur yang dibutuhkan dalam aplikasi pengingat berbasis lokasi.

#### 3.1.1 Hasil Wawancara

Validasi terhadap permasalahan dan kebutuhan pengguna dilakukan melalui wawancara langsung kepada 12 responden dengan latar belakang yang beragam dan aktif menggunakan *smartphone* dalam aktivitas sehari-hari. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dialami pengguna terkait kelupaan saat berada dalam perjalanan serta fitur yang diharapkan pada aplikasi pengingat berbasis lokasi. Instrumen dan hasil wawancara analisis kebutuhan yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Lampiran 1.

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh beberapa temuan terkait kebutuhan pengguna terhadap aplikasi RemindMap. Ringkasan hasil wawancara dapat dilihat pada Tabel 8 berikut:

**Tabel 8.** Rekapitulasi Hasil Wawancara Pengguna

| No | Temuan Hasil Wawancara                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sebagian besar responden pernah lupa melakukan sesuatu saat berada dalam perjalanan                                  |
| 2  | Kelupaan yang paling sering terjadi adalah lupa membeli barang, mengisi bahan bakar, atau singgah ke lokasi tertentu |
| 3  | Kelupaan tersebut dinilai cukup memengaruhi aktivitas sehari-hari karena menyebabkan pemborosan waktu dan tenaga     |
| 4  | Mayoritas responden sering menggunakan Google Maps untuk mencari lokasi tertentu                                     |
| 5  | Responden membutuhkan aplikasi yang dapat memberikan pengingat otomatis berdasarkan lokasi                           |
| 6  | Bentuk pengingat yang paling diinginkan adalah notifikasi disertai suara                                             |
| 7  | Beberapa responden menginginkan fitur lokasi <i>custom</i> sesuai kebutuhan pengguna                                 |

|   |                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Responden menginginkan fitur <i>chehklis</i> t atau catatan tugas pada setiap lokasi |
| 9 | Pengguna mengharapkan aplikasi yang ringan, mudah digunakan, dan tidak boros baterai |

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa sebagian besar responden sering mengalami kelupaan ketika sedang berada di perjalanan, seperti lupa membeli kebutuhan di supermarket, lupa mengisi bahan bakar di SPBU, maupun lupa singgah ke lokasi tertentu yang sebelumnya telah direncanakan. Kondisi tersebut menyebabkan pengguna harus Kembali ke lokasi yang telah dilewati sehingga dinilai kurang efisien dari segi waktu dan tenaga.

Selain itu, mayoritas responden juga mengaku sering menggunakan aplikasi Google Maps untuk mencari lokasi tertentu, terutama ketika menuju tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna layanan berbasis lokasi sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari pengguna. Berdasarkan hasil wawancara, responden membutuhkan aplikasi yang mampu memberikan pengingat otomatis ketika pengguna berada di dekat lokasi tertentu. Bentuk notifikasi yang paling banyak diinginkan berupa suara dan notifikasi pop-up agar lebih mudah disadari saat berkendara.

Selain fitur utama tersebut, beberapa responden juga mengharapkan adanya fitur tambahan seperti penentuan lokasi *custom*, *checklist* tugas pada setiap lokasi, pengaturan jarak munculnya pengingat, serta tampilan aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengguna membutuhkan aplikasi pengingat berbasis lokasi yang mampu membantu mengurangi kelupaan saat bepergian serta mendukung aktivitas sehari-hari secara lebih efektif dan efisien.

### 3.1.2 Analisis Masalah

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada calon pengguna, ditemukan bahwa permasalahan utama yang sering dialami adalah kelalaian atau lupa melakukan aktivitas tertentu ketika sedang berada dalam perjalanan. Aktivitas yang paling sering terlupakan meliputi membeli kebutuhan di supermarket, mengisi bahan bakar di SPBU, mengambil barang di suatu tempat, maupun singgah ke lokasi tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Kelalaian tersebut menyebabkan pengguna harus kembali ke lokasi yang telah dilewati sehingga mengakibatkan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya perjalanan.

Selain itu, sebagian besar responden menyatakan bahwa aplikasi pengingat yang umum digunakan saat ini masih berbasis waktu, seperti alarm atau kalender. Sistem pengingat tersebut dinilai kurang efektif karena notifikasi muncul berdasarkan waktu yang telah ditentukan tanpa mempertimbangkan kondisi maupun lokasi pengguna. Akibatnya, pengingat sering muncul pada saat yang kurang tepat, misalnya ketika pengguna masih berada jauh dari lokasi tujuan atau bahkan saat tidak sedang melakukan perjalanan.

Di sisi lain, penggunaan aplikasi navigasi dan peta digital seperti Google Maps sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari pengguna, terutama untuk mencari lokasi tertentu. Namun, aplikasi tersebut umumnya hanya berfungsi sebagai penunjuk arah dan belum mampu memberikan pengingat otomatis sesuai kebutuhan pengguna ketika berada di dekat lokasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan terhadap sistem yang dapat menggabungkan layanan lokasi dengan fitur pengingat otomatis.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan sebuah aplikasi pengingat berbasis lokasi yang mampu mendeteksi posisi pengguna secara real-time dan memberikan notifikasi otomatis ketika pengguna berada dalam radius tertentu dari lokasi tujuan. Selain itu, pengguna juga membutuhkan fitur tambahan seperti pengelompokan lokasi berdasarkan kategori, penambahan lokasi *custom* sesuai kebutuhan, pengaturan radius pendeteksian, serta catatan atau daftar aktivitas pada setiap lokasi. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, pengguna diharapkan dapat lebih mudah mengelola aktivitas sehari-hari dan mengurangi kemungkinan terjadinya kelupaan saat bepergian.

### 3.1.3 Kebutuhan Fungsional

Rincian kebutuhan fungsional sistem dapat dilihat pada Tabel 9. Kebutuhan tersebut mendefinisikan fungsi utama yang harus disediakan oleh aplikasi RemindMap agar dapat membantu pengguna mengatasi permasalahan kelupaan terhadap aktivitas yang berkaitan dengan lokasi tertentu.

**Tabel 9.** Kebutuhan Fungsional Sistem

| No | Kebutuhan Fungsional           | Deskripsi                                                                                                                  |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Deteksi Lokasi Pengguna        | Sistem harus mampu mendeteksi posisi pengguna secara <i>real-time</i> menggunakan GPS                                      |
| 2  | Tampilan Peta Digital          | Sistem harus menampilkan peta digital berbasis <i>OpenStreetMap</i> (OSM)                                                  |
| 3  | Notifikasi Otomatis            | Sistem harus memberikan notifikasi otomatis berupa suara dan <i>pop-up</i> ketika pengguna berada di dekat lokasi tujuan   |
| 4  | Pengingat Berdasarkan Kategori | Sistem harus menyediakan fitur pengingat lokasi berdasarkan kategori seperti supermarket, SPBU, apotek, dan lokasi lainnya |
| 5  | Tujuan Lokasi Custom           | Sistem harus memungkinkan pengguna menambahkan lokasi tujuan secara <i>custom</i> sesuai kebutuhan                         |
| 6  | Pengaturan Radius              | Sistem harus memungkinkan pengguna mengatur radius                                                                         |

|    |                       |                                                                                                        |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       | pendeteksian lokasi antara 100–500 meter                                                               |
| 7  | Catatan Keperluan     | Sistem harus memungkinkan pengguna menambahkan catatan atau daftar aktivitas pada setiap lokasi tujuan |
| 8  | Manajemen Data Lokasi | Sistem harus memungkinkan pengguna melihat, menyimpan, dan menghapus data lokasi tujuan                |
| 9  | Monitoring Lokasi     | Sistem harus menampilkan status pendeteksian lokasi yang sedang dipantau oleh pengguna                 |
| 10 | Informasi Aplikasi    | Sistem harus menyediakan halaman informasi mengenai aplikasi RemindMap                                 |

### 3.1.4 Kebutuhan Non-Fungsional

Selain kebutuhan fungsional, sistem juga memiliki kebutuhan non-fungsional yang mendukung kualitas, keandalan, dan kinerja aplikasi. Rincian kebutuhan non-fungsional sistem disajikan pada Tabel 10.

**Tabel 10.** Kebutuhan Non-Fungsional Sistem

| No | Kebutuhan Fungsional           | Deskripsi                                                                                                     |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Availability (Ketersediaan)    | Aplikasi dapat digunakan selama perangkat memiliki akses GPS dan koneksi internet                             |
| 2  | Reliability (Keandalan)        | Sistem mampu mendeteksi lokasi pengguna dan memberikan notifikasi secara akurat sesuai radius yang ditentukan |
| 3  | Usability (Kegunaan)           | Antarmuka aplikasi harus sederhana, mudah dipahami, dan mudah digunakan oleh pengguna                         |
| 4  | Performance (Kinerja)          | Aplikasi harus mampu berjalan dengan baik tanpa menggunakan memori dan baterai secara berlebihan              |
| 5  | Compatibility (Kompatibilitas) | Aplikasi harus dapat berjalan pada perangkat berbasis Android                                                 |
| 6  | Security (Keamanan)            | Data pengguna disimpan secara lokal pada perangkat menggunakan SQLite dan <i>SharedPreferences</i>            |
| 7  | Maintainability (Pemeliharaan) | Sistem dapat dikembangkan dan diperbaiki apabila terdapat kesalahan atau penambahan fitur di masa mendatang   |

### 3.2 Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan tahap penerapan hasil perancangan menjadi sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara langsung pada perangkat Android. Pada tahap ini, desain antarmuka, alur navigasi, pengolahan data, serta fungsi-fungsi utama sistem diterjemahkan ke dalam baris kode program menggunakan bahasa pemrograman Java dengan bantuan Android Studio sebagai lingkungan pengembangan aplikasi. Hasil implementasi tersebut kemudian dikompilasi menjadi aplikasi Android yang siap digunakan dan diuji sesuai kebutuhan pengguna.

#### 3.2.1 Struktur Kode Program

Seluruh kode sumber aplikasi RemindMap disimpan pada direktori app di dalam *project* Android Studio. Struktur program disusun secara modular berdasarkan fungsi masing-masing komponen sistem. Program dibagi ke dalam beberapa kategori modul, seperti antarmuka pengguna (UI), pengolahan data, layanan lokasi, adapter tampilan data, model data, dan utilitas sistem. Pembagian struktur tersebut bertujuan untuk memudahkan proses pengembangan, pengujian, serta pemeliharaan aplikasi. Rincian implementasi kode program dapat dilihat pada Tabel 11 berikut :

**Tabel 11.** Struktur Implementasi Kode Program

| Kategori Modul        | Nama Berkas ( <i>File</i> ) | Deskripsi Implementasi                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konfigurasi Sistem    | AndroidManifest.xml         | Berisi konfigurasi utama aplikasi Android meliputi <i>permission</i> lokasi, akses internet, <i>foreground service</i> , notifikasi, serta deklarasi <i>activity</i> dan <i>service</i> aplikasi |
| Adapter Tampilan Data | DetectionAdapter.java       | Adapter <i>RecyclerView</i> untuk menampilkan daftar monitoring lokasi berdasarkan kategori beserta status pendeteksian pengguna                                                                 |
|                       | KeperluanAdapter.java       | Adapter <i>RecyclerView</i> untuk menampilkan daftar keperluan pengguna berdasarkan kategori beserta fitur <i>checkboxlist</i> dan penghapusan data                                              |
|                       | KeperluanMapsAdapter.java   | Adapter <i>RecyclerView</i> untuk menampilkan daftar keperluan pengguna pada halaman peta pendeteksian lokasi berdasarkan kategori dengan pembatasan                                             |

|                           |                             |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                             | jumlah item yang ditampilkan                                                                                                                                                    |
| Pengelolaan Database      | DbHelper.java               | Mengelola database SQLite aplikasi meliputi pembuatan tabel, penyimpanan, pengambilan, pembaruan, dan penghapusan data keperluan serta tujuan lokasi pengguna                   |
| Model Data                | DetectionItem.java          | Model data yang menyimpan informasi monitoring lokasi berdasarkan kategori, radius, dan status pendeteksian                                                                     |
|                           | modelKeperluan.java         | Model data yang menyimpan informasi daftar keperluan pengguna berdasarkan kategori dan deskripsi item                                                                           |
|                           | PlacelItem.java             | Model data yang menyimpan informasi lokasi hasil pencarian <i>OpenStreetMap</i> meliputi nama tempat, koordinat, dan jarak lokasi                                               |
|                           | TujuanItem.java             | Model data yang menyimpan informasi tujuan lokasi pengguna meliputi nama lokasi, koordinat, jadwal, radius deteksi, dan status monitoring                                       |
| Layanan Monitoring Lokasi | UnifiedLocationService.java | <i>Foreground service</i> untuk monitoring lokasi pengguna <i>secara real-time</i> , pendeteksian lokasi berbasis kategori dan lokasi <i>custom</i> , serta notifikasi otomatis |
| Antarmuka Pengguna (UI)   | AboutActivity.java          | Logika untuk Menampilkan informasi mengenai aplikasi RemindMap kepada pengguna                                                                                                  |
|                           | BaseActivity.java           | Logika dasar untuk mengelola pengecekan koneksi internet dan                                                                                                                    |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | layanan lokasi pada beberapa halaman aplikasi                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DialogTambahKeperluan.java | Logika untuk menambahkan data keperluan pengguna berdasarkan kategori yang dipilih                                                                                                                                                                                                                          |
| KeperluanActivity.java     | Logika untuk menampilkan dan mengelola daftar keperluan pengguna berdasarkan kategori                                                                                                                                                                                                                       |
| MainActivity.java          | Logika untuk menampilkan halaman utama aplikasi, memilih kategori lokasi, mengatur radius deteksi, menjalankan monitoring lokasi berbasis kategori, menampilkan daftar status pendeteksian secara real-time, serta menghubungkan pengguna dengan layanan monitoring lokasi (UnifiedLocationService)         |
| MapsActivity.java          | logika untuk menampilkan peta berbasis <i>OpenStreetMap</i> , menampilkan lokasi pengguna dan lokasi terdekat berdasarkan kategori, menerima pembaruan monitoring lokasi secara real-time, menampilkan daftar keperluan pengguna, serta terhubung dengan layanan monitoring lokasi (UnifiedLocationService) |
| MapsActivity2.java         | logika untuk menampilkan peta <i>OpenStreetMap</i> pada monitoring tujuan lokasi custom pengguna, menampilkan lokasi pengguna dan lokasi tujuan secara real-time, menghitung jarak menuju tujuan, serta memperbarui                                                                                         |

|                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                             | posisi pengguna pada peta                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | SplashScreenActivity.java   | logika untuk menampilkan halaman pembuka ( <i>splash screen</i> ) selama beberapa detik sebelum pengguna diarahkan ke halaman utama aplikasi (MainActivity)                                                                                                                       |
|                 | TujuanCustom.java           | logika untuk menambahkan dan mengelola tujuan lokasi custom pengguna, melakukan pencarian lokasi berbasis <i>OpenStreetMap</i> , mengatur radius monitoring, memilih tanggal dan waktu, serta menghubungkan data tujuan dengan layanan monitoring lokasi (UnifiedLocationService) |
| Utilitas Sistem | BottomNavigationHelper.java | logika untuk mengelola navigasi bawah (bottom navigation), menangani perpindahan antar halaman, serta mengatur tampilan menu aktif pada aplikasi                                                                                                                                  |

### 3.2.2 Manajemen Aset dan Sumber Daya

Untuk mendukung tampilan antarmuka yang konsisten dan mudah digunakan, aplikasi RemindMap memanfaatkan berbagai sumber daya Android yang disimpan pada direktori `res/`:

1. Drawable (`res/drawable/`) : Berfungsi untuk menyimpan asset visual seperti *background* tombol, *card*, *badge*, komponen antarmuka, serta gambar dan ikon yang digunakan dalam aplikasi, termasuk marker lokasi pada fitur monitoring peta.
2. Layout (`res/layout/`) : Berisi struktur tampilan antarmuka aplikasi, seperti halaman utama, halaman *splash screen*, halaman monitoring peta, halaman daftar keperluan, halaman tujuan *custom*, navigasi bawah (*bottom navigation*), serta berbagai komponen antarmuka lainnya.
3. Mipmap (`res/mipmap/`) : Digunakan untuk menyimpan ikon utama aplikasi (*launcher icon*) yang ditampilkan pada perangkat android.

4. Values (res/values/) : Berisi konfigurasi sumber daya seperti warna, *string* teks, dan tema aplikasi yang digunakan untuk menjaga konsistensi tampilan dan mempermudah pengelolaan antarmuka.

### 3.2.3 Konfigurasi Dependensi Sistem

Konfigurasi dependensi sistem dilakukan untuk mendukung proses pengembangan aplikasi Android agar setiap fitur pada aplikasi dapat berjalan dengan baik. Dependensi sistem dikelola menggunakan *Gradle* pada berkas *build.gradle.kts*. Beberapa *library* eksternal digunakan untuk mendukung fungsi antarmuka pengguna, layanan lokasi, pemetaan, pengolahan data, serta komunikasi jaringan pada aplikasi. Rincian dependensi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ditunjukkan pada Tabel 12 berikut:

**Tabel 12.** Daftar Implementasi Dependensi (*Packages*)

| Daftar Implementasi                           | Fungsi Implementasi                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| org.osmdroid:osmdroid-android                 | Digunakan untuk menampilkan peta berbasis <i>OpenStreetMap</i> (OSM) pada aplikasi    |
| com.google.android.gms:play-services-location | Digunakan untuk memperoleh lokasi pengguna melalui layanan GPS perangkat Android      |
| com.google.android.material:material          | Digunakan untuk menyediakan komponen antarmuka berbasis Material Design               |
| com.google.code.gson:gson                     | Digunakan untuk mengolah dan mengonversi data berformat JSON                          |
| com.android.volley:volley                     | Digunakan untuk proses komunikasi jaringan dan pertukaran data dengan API atau server |

### 3.3 Implementasi Basis Data

Implementasi basis data pada aplikasi RemindMap dilakukan menggunakan SQLite yang merupakan database *local* bawaan Android. SQLite digunakan untuk menyimpan data secara *local* pada perangkat pengguna sehingga aplikasi dapat mengelola data tanpa bergantung pada koneksi internet. Penggunaan SQLite dipilih karena ringan, mudah diimplementasikan, dan sesuai untuk aplikasi mobile berbasis Android.

Pengelolaan basis data pada aplikasi diimplementasikan melalui *class* DbHelper yang merupakan turunan dari SQLiteOpenHelper. *Class* ini berfungsi untuk membuat dan mengelola tabel database serta menangani proses pengolahan data seperti penambahan, pembaruan, penghapusan, dan pengambilan data. Pada aplikasi RemindMap, terdapat dua tabel utama yang digunakan, yaitu tabel keperluan dan tabel tujuan.

### 3.3.1 Tabel Keperluan

Tabel keperluan digunakan untuk menyimpan catatan keperluan yang akan dilakukan pengguna pada lokasi tertentu berdasarkan kategori lokasi. Data yang disimpan meliputi kategori lokasi dan deskripsi keperluan pengguna yang akan dilakukan pada lokasi tersebut. Tabel ini membantu pengguna dalam mencatat dan mengelola daftar keperluan sesuai kategori lokasi yang dipilih pada aplikasi RemindMap. Struktural tabel keperluan dapat dilihat pada Tabel 13 berikut:

**Tabel 13.** Struktur Tabel Keperluan

| Nama Field | Tipe Data | Keterangan                        |
|------------|-----------|-----------------------------------|
| id         | INTEGER   | Primary key dengan auto increment |
| kategori   | TEXT      | Menyimpan kategori keperluan      |
| deskripsi  | TEXT      | Menyimpan deskripsi keperluan     |

### 3.3.2 Tabel Tujuan

Tabel tujuan digunakan untuk menyimpan data lokasi tujuan yang akan dipantau oleh sistem pada aplikasi RemindMap. Data yang disimpan meliputi nama lokasi, alamat, koordinat *latitude* dan *longitude*, radius deteksi, jadwal monitoring, serta status monitoring lokasi. Tabel ini digunakan untuk mendukung proses pendeteksian lokasi pengguna, Dimana sistem akan memeriksa posisi pengguna berdasarkan koordinat lokasi yang telah disimpan untuk menentukan apakah pengguna telah berada dalam radius lokasi tujuan yang ditentukan. Struktur tabel tujuan dapat dilihat pada Tabel 14 berikut:

**Tabel 14.** Struktur Tabel Tujuan

| Nama Field     | Tipe Data | Keterangan                              |
|----------------|-----------|-----------------------------------------|
| id             | INTEGER   | Primary key dengan auto increment       |
| nama_lokasi    | TEXT      | Nama lokasi tujuan                      |
| alamat         | TEXT      | Alamat lokasi tujuan                    |
| catatan        | TEXT      | Catatan tambahan pengguna               |
| lat            | REAL      | Latitude lokasi                         |
| lon            | REAL      | Longitude lokasi                        |
| tanggal        | TEXT      | Tanggal monitoring                      |
| waktu          | TEXT      | Waktu monitoring                        |
| radius         | INTEGER   | Radius deteksi lokasi                   |
| aktif          | INTEGER   | Status aktif monitoring                 |
| ditemukan      | INTEGER   | Status lokasi telah terdeteksi          |
| scheduled_time | INTEGER   | Waktu monitoring dalam format timestamp |

### 3.4 Implementasi *SharedPreferences*

Selain menggunakan SQLite sebagai basis data utama, aplikasi RemindMap juga memanfaatkan *SharedPreferences* untuk menyimpan data konfigurasi dan status sementara aplikasi. *SharedPreferences* digunakan karena memiliki proses penyimpanan yang ringan dan sesuai untuk menyimpan data sederhana dalam bentuk *key-value* sehingga dapat diakses dengan cepat tanpa harus melakukan pengambilan data secara langsung dari database.

Pada aplikasi RemindMap, *SharedPreferences* digunakan untuk menyimpan data pendeteksian lokasi berdasarkan kategori, seperti SPBU, apotek, masjid, supermarket, cafe, dan kategori lokasi lainnya yang dipilih pengguna. Data yang disimpan meliputi daftar kategori yang sedang dipantau, status kategori aktif atau berhenti, status lokasi ditemukan, radius deteksi pengguna, serta data lokasi hasil deteksi terakhir. Selain itu, *SharedPreferences* juga digunakan untuk menyimpan koordinat lokasi pengguna terakhir dan status monitoring aplikasi.

Penyimpanan data tersebut memungkinkan aplikasi mempertahankan proses monitoring lokasi meskipun aplikasi ditutup atau dijalankan kembali. Dengan demikian, sistem dapat melanjutkan proses pendeteksian lokasi secara lebih cepat dan efisien tanpa harus memuat ulang seluruh data dari database SQLite.

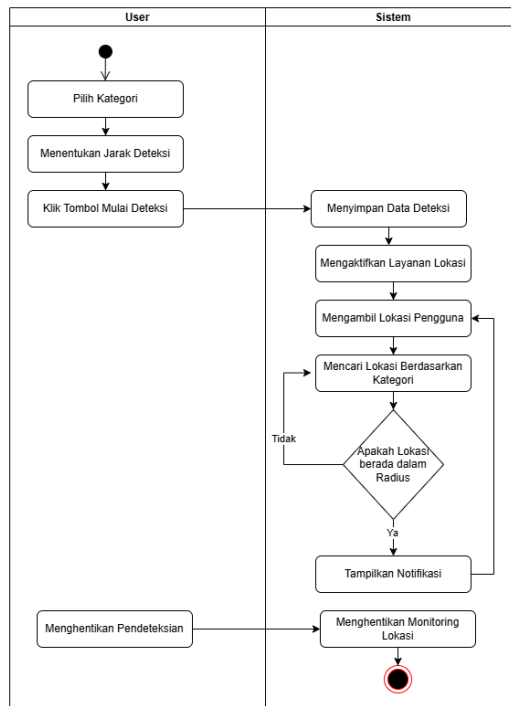
### 3.5 Implementasi *Activity Diagram*

Implementasi *Activity Diagram* digunakan untuk menggambarkan alur kerja sistem pada aplikasi RemindMap yang telah direalisasikan ke dalam bentuk program. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas yang terjadi antara pengguna dan sistem, mulai dari pengguna melakukan tindakan pada aplikasi hingga sistem memberikan respon sesuai proses yang dijalankan. Pada aplikasi RemindMap, *activity diagram* digunakan untuk menjelaskan berbagai proses utama dalam sistem, seperti pendeteksian lokasi berdasarkan kategori, pendeteksian lokasi *custom*, pengelolaan data keperluan, melihat peta lokasi kategori, melihat peta lokasi *custom*, menghentikan proses pendeteksian lokasi, serta melihat informasi tentang aplikasi. Selain itu, *activity diagram* juga menggambarkan proses validasi data, penyimpanan data ke database SQLite, pencarian lokasi, dan monitoring lokasi pengguna yang berjalan secara otomatis sehingga alur kerja sistem dapat dipahami dengan lebih jelas.

### 3.5.1 Activity Diagram Pendeteksian Lokasi Berdasarkan Kategori

Pada Gambar 21 menggambarkan alur proses pendeteksian lokasi berdasarkan kategori pada aplikasi RemindMap. Proses dimulai ketika pengguna memilih kategori lokasi yang ingin dideteksi, seperti SPBU, apotek, masjid, supermarket, café, tempat makan, atau kategori lainnya. Setelah kategori dipilih, pengguna menentukan jarak deteksi yang akan digunakan sistem sebagai radius pencarian lokasi. Selanjutnya, pengguna menekan tombol mulai deteksi untuk memulai proses pendeteksian lokasi. Sistem kemudian menyimpan data deteksi yang telah dipilih oleh pengguna dan mengaktifkan layanan lokasi pada perangkat.

Setelah layanan lokasi aktif, sistem akan mengambil koordinat lokasi pengguna secara otomatis dan melakukan pencarian lokasi sesuai kategori yang dipilih. Sistem kemudian memeriksa apakah lokasi yang ditemukan berada dalam radius deteksi yang telah ditentukan sebelumnya. Jika lokasi belum berada dalam radius tersebut, maka sistem akan terus melakukan monitoring lokasi pengguna secara berulang. Namun, apabila lokasi telah berada dalam radius deteksi, sistem akan menampilkan notifikasi kepada pengguna sebagai pengingat bahwa pengguna telah mendekati lokasi tersebut. Proses monitoring akan terus berjalan hingga pengguna menghentikan pendeteksian, kemudian sistem akan menghentikan monitoring lokasi dan proses selesai.

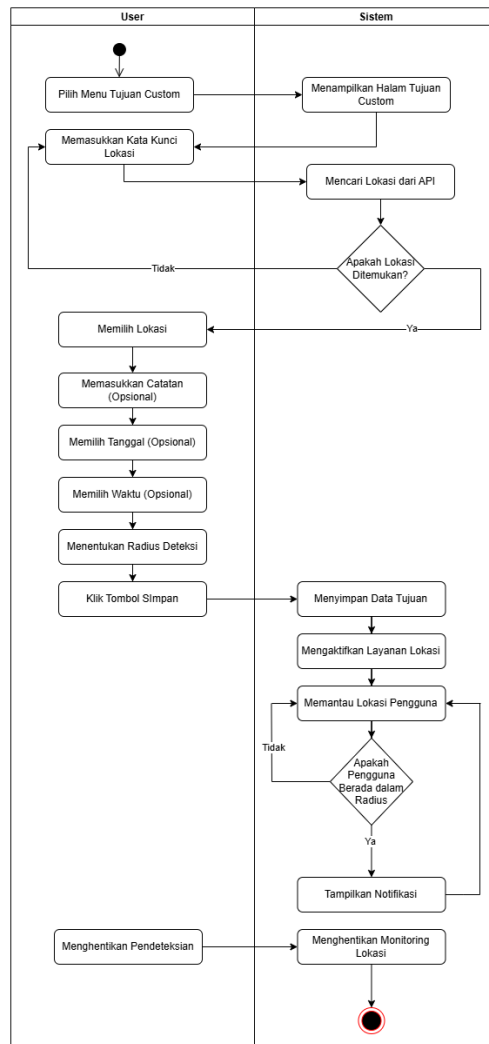


**Gambar 21.** Activity Diagram Pendeteksian Lokasi Berdasarkan kategori

### 3.5.2 Activity Diagram Pendeteksian Lokasi Custom

Pada Gambar 22 menggambarkan alur proses pendeteksian lokasi berdasarkan tujuan *custom* pada aplikasi RemindMap. Proses dimulai ketika pengguna memilih tujuan *custom*, kemudian sistem menampilkan halaman tujuan *custom*. Selanjutnya, pengguna memasukkan kata kunci lokasi yang ingin dicari. Sistem kemudian melakukan pencarian lokasi melalui API berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna.

Setelah proses pencarian dilakukan, sistem akan memeriksa apakah lokasi berhasil ditemukan. Jika lokasi tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa lokasi tidak ditemukan dan pengguna dapat memasukkan kembali kata kunci lokasi. Namun, apabila lokasi ditemukan, pengguna dapat memilih lokasi yang diinginkan, kemudian menambahkan catatan, tanggal, dan waktu sebagai pengingat secara opsional. Setelah itu, pengguna menentukan radius deteksi dan menekan tombol Simpan. Sistem kemudian menyimpan data tujuan, mengaktifkan layanan lokasi, dan mulai memantau lokasi pengguna secara otomatis. Jika pengguna telah berada dalam radius lokasi yang ditentukan, sistem akan menampilkan notifikasi sebagai pengingat. Proses monitoring akan terus berjalan hingga pengguna menghentikan pendeteksian, kemudian sistem akan menghentikan monitoring lokasi dan proses selesai.



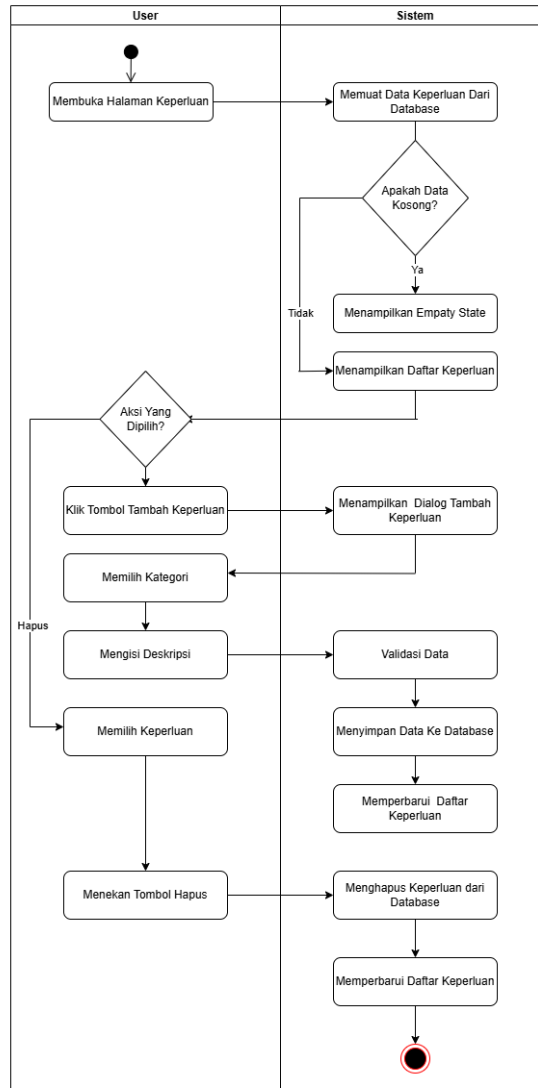
**Gambar 22.** Activity Diagram Pendeteksian Lokasi Custom

### 3.5.3 Activity Diagram Pengelolaan Data Keperluan

Pada Gambar 23 menggambarkan alur proses pengelolaan data keperluan pada aplikasi RemindMap. Proses dimulai ketika pengguna membuka halaman keperluan, kemudian sistem memuat data keperluan dari database. Setelah itu, sistem akan memeriksa apakah data keperluan tersedia atau tidak. Jika data kosong, maka sistem akan menampilkan tampilan *empty state*. Namun, jika data tersedia, sistem akan menampilkan daftar keperluan yang telah disimpan.

Selanjutnya, pengguna dapat memilih aksi untuk menambah atau menghapus data keperluan. Pada proses penambahan data, pengguna menekan tombol tambah keperluan, kemudian sistem menampilkan dialog tambah keperluan. Pengguna

memilih kategori dan mengisi deskripsi keperluan, lalu sistem melakukan validasi data sebelum menyimpan data ke database dan memperbarui daftar keperluan. Sementara itu, pada proses penghapusan data, pengguna memilih data keperluan dan menekan tombol hapus. Sistem kemudian menampilkan dialog konfirmasi penghapusan. Jika pengguna menyetujui penghapusan, sistem akan menghapus data dari database dan memperbarui daftar keperluan, kemudian proses selesai.

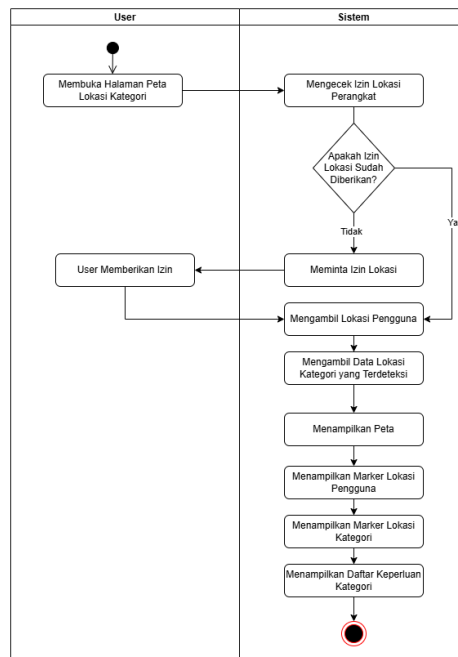


**Gambar 23.** Activity Diagram Pengelolaan Data Keperluan

### 3.5.4 Activity Diagram Melihat Peta Lokasi Kategori

Pada Gambar 24 menggambarkan alur proses ketika pengguna ingin melihat posisi lokasi pengguna secara *real-time* pada saat melakukan pendeteksian lokasi menggunakan aplikasi, serta melihat lokasi kategori yang berhasil ditemukan oleh sistem. Proses dimulai saat pengguna menekan tombol Lihat Peta kategori pada aplikasi. Selanjutnya, sistem melakukan pengecekan izin lokasi perangkat untuk memastikan aplikasi dapat mengakses lokasi pengguna. Jika izin lokasi belum diberikan, maka sistem akan meminta izin akses lokasi kepada pengguna. Setelah pengguna memberikan izin, sistem akan melanjutkan proses pengambilan lokasi pengguna. Namun, apabila izin lokasi sebelumnya sudah tersedia, sistem dapat langsung melanjutkan proses tanpa meminta izin kembali.

Setelah lokasi pengguna berhasil diperoleh melalui GPS perangkat, sistem akan mengambil data lokasi kategori yang terdeteksi sesuai kategori yang dipilih pengguna. Sistem kemudian menampilkan peta beserta marker lokasi pengguna secara *real-time* sehingga pengguna dapat mengetahui posisi terkini selama proses pendeteksian berlangsung. Selain itu, sistem juga menampilkan marker lokasi kategori yang berhasil ditemukan agar pengguna dapat melihat posisi lokasi kategori pada peta. Tidak hanya itu, aplikasi turut menampilkan daftar keperluan kategori sebagai informasi tambahan yang berkaitan dengan lokasi yang ditemukan. Proses berakhir setelah seluruh informasi lokasi pengguna dan lokasi kategori berhasil ditampilkan pada halaman peta aplikasi.

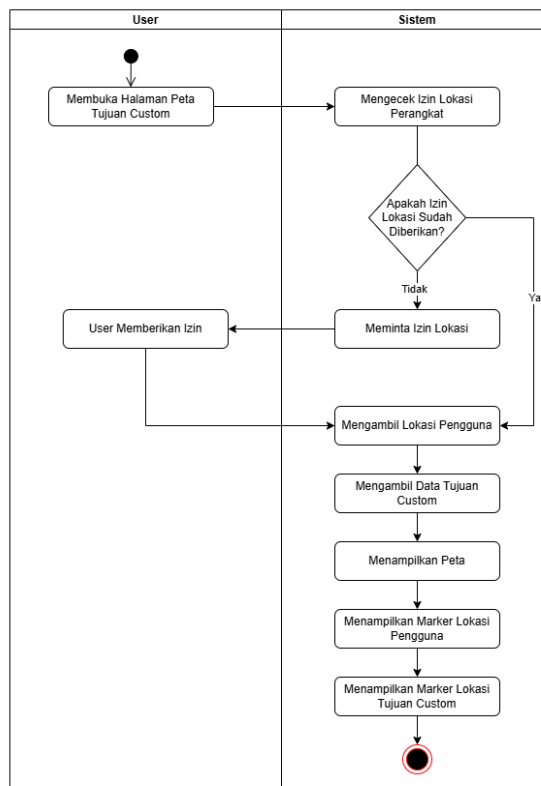


**Gambar 24.** Activity Diagram Melihat Peta Lokasi Kategori

### 3.5.5 Activity Diagram Melihat Peta Lokasi *Custom*

Pada Gambar 25 menggambarkan alur proses ketika pengguna ingin melihat posisi lokasi pengguna secara *real-time* serta melihat lokasi tujuan *custom* yang telah dibuat pada aplikasi. Proses dimulai saat pengguna menekan tombol Lihat Peta tujuan *custom*. Setelah itu, sistem melakukan pengecekan izin lokasi perangkat untuk memastikan aplikasi dapat mengakses lokasi pengguna. Jika izin lokasi belum diberikan, maka sistem akan meminta izin akses lokasi kepada pengguna. Setelah pengguna memberikan izin, sistem akan melanjutkan proses pengambilan lokasi pengguna. Namun, apabila izin lokasi sebelumnya sudah tersedia, sistem dapat langsung melanjutkan proses tanpa meminta izin kembali.

Setelah lokasi pengguna berhasil diperoleh melalui GPS perangkat, sistem akan mengambil data tujuan *custom* yang telah dibuat oleh pengguna. Selanjutnya, sistem menampilkan peta beserta marker lokasi pengguna secara *real-time* sehingga pengguna dapat mengetahui posisi terkini selama proses pemantauan lokasi berlangsung. Selain itu, sistem juga menampilkan marker lokasi tujuan *custom* agar pengguna dapat melihat posisi tujuan pada peta. Proses berakhir setelah seluruh informasi lokasi pengguna dan lokasi tujuan *custom* berhasil ditampilkan pada halaman peta aplikasi.

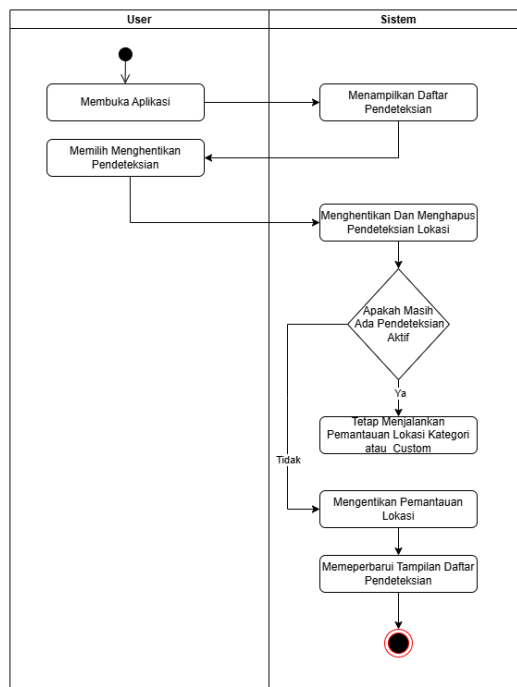


**Gambar 25.** Activity Diagram Melihat Peta Lokasi *Custom*

### 3.5.6 Activity Diagram Menghentikan Pendeteksian Lokasi

Pada Gambar 26 menggambarkan alur proses ketika pengguna ingin menghentikan proses pendeteksian lokasi yang sedang berjalan pada aplikasi. Proses dimulai saat pengguna membuka aplikasi dan sistem menampilkan daftar pendeteksian yang sedang aktif. Pengguna dapat menghentikan pendeteksian melalui halaman lihat peta maupun melalui tombol hapus pada *card* pendeteksian yang tersedia pada daftar pendeteksian. Setelah pengguna memilih menu menghentikan pendeteksian atau menekan tombol hapus, sistem akan memproses penghentian pendeteksian lokasi yang dipilih pengguna.

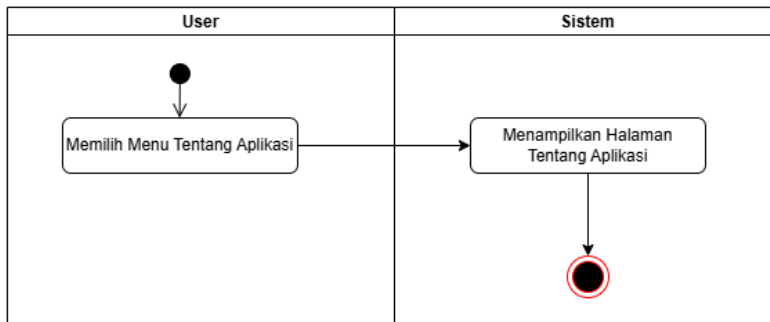
Selanjutnya, sistem akan menghentikan dan menghapus pendeteksian lokasi yang dipilih dari daftar pemantauan. Setelah itu, sistem melakukan pengecekan apakah masih terdapat pendeteksian lokasi lain yang aktif pada aplikasi. Jika masih terdapat pendeteksian aktif, maka sistem tetap menjalankan proses pemantauan lokasi kategori atau *custom* lainnya yang masih aktif. Namun, jika tidak ada lagi pendeteksian yang berjalan, sistem akan menghentikan seluruh proses pemantauan lokasi. Setelah proses selesai, sistem memperbarui tampilan daftar pendeteksian agar sesuai dengan kondisi pendeteksian terbaru. Proses berakhir setelah daftar pendeteksian berhasil diperbarui pada aplikasi.



**Gambar 26.** Activity Diagram Menghentikan Pendeteksian Lokasi

### 3.5.7 Activity Diagram Tentang Aplikasi

Pada Gambar 27 menggambarkan alur proses ketika pengguna ingin melihat informasi mengenai aplikasi yang digunakan. Proses dimulai saat pengguna memilih menu tentang aplikasi, kemudian sistem akan memproses permintaan tersebut dan menampilkan halaman tentang aplikasi yang berisi informasi terkait aplikasi, seperti deskripsi singkat, tujuan aplikasi, serta informasi lain yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi. Proses berakhir setelah halaman tentang aplikasi berhasil ditampilkan kepada pengguna.



**Gambar 27.** Activity Diagram Tentang Aplikasi

## 3.6 Implementasi Rancangan *User Interface*

Implementasi rancangan *user interface* merupakan proses penerapan desain tampilan aplikasi RemindMap kedalam bentuk antarmuka yang dapat digunakan oleh pengguna. Pada tahap ini, setiap halaman dan fitur pada aplikasi diimplementasikan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya agar pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara lebih mudah dan terarah. Implementasi antarmuka dilakukan dengan memperhatikan tata letak tampilan, navigasi, serta kemudahan pengguna pada setiap fitur aplikasi, seperti pendeteksian lokasi kategori, tujuan *custom*, pengelolaan data keperluan, tampilan peta lokasi, notifikasi pengingat, dan halaman tentang aplikasi. Dengan adanya implementasi ini, aplikasi diharapkan mampu memberikan pengalaman penggunaan yang nyaman serta membantu pengguna dalam memanfaatkan seluruh fitur yang tersedia pada aplikasi RemindMap.

### 3.6.1 Halaman *Splash Screen*

Halaman *Splash Screen* merupakan tampilan awal yang muncul ketika aplikasi RemindMap dijalankan. Pada halaman ini ditampilkan logo aplikasi RemindMap beserta teks “Pengingat Lokasi Berbasis GPS” sebagai identitas dan gambaran singkat mengenai fungsi aplikasi. Tampilan *Splash Screen* dirancang sederhana agar pengguna dapat mengenali aplikasi dengan mudah sebelum masuk ke halaman

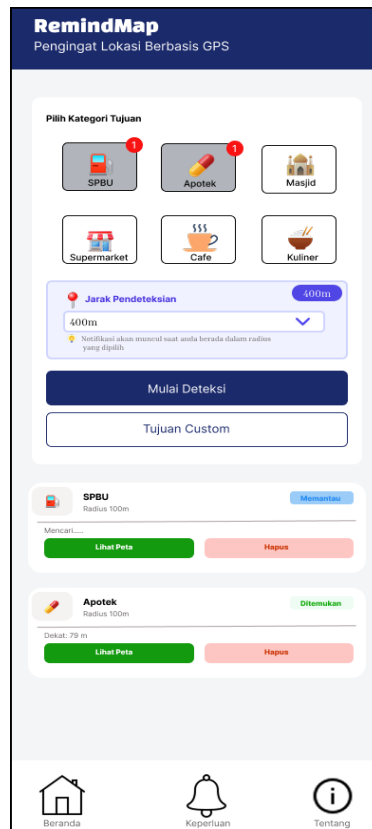
utama. Selain berfungsi sebagai tampilan pembuka, halaman ini juga digunakan untuk memberikan jeda singkat saat sistem mempersiapkan komponen aplikasi sebelum digunakan oleh pengguna. Setelah proses selesai, sistem akan secara otomatis mengarahkan pengguna menuju halaman utama aplikasi RemindMap. Tampilan halaman *Splash Screen* pada aplikasi RemindMap dapat dilihat pada Gambar 28.



**Gambar 28.** Halaman *Splash Screen*

### **3.6.2 Halaman Beranda (Home)**

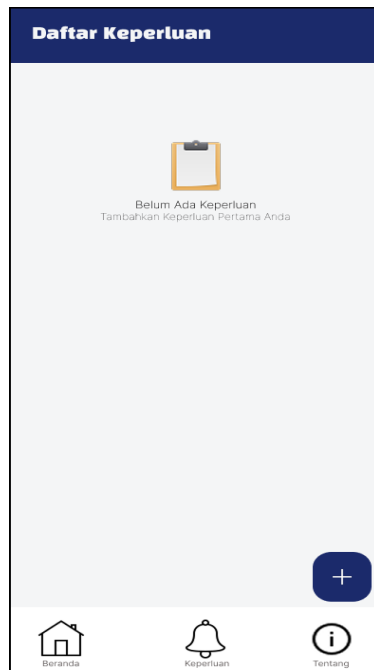
Halaman Beranda (Home) merupakan halaman utama pada aplikasi RemindMap yang digunakan pengguna untuk mengakses fitur pendeteksian lokasi. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih kategori tujuan, menentukan radius pendeteksian, serta memulai proses deteksi lokasi. Selain itu, halaman beranda juga menampilkan daftar deteksi lokasi yang sedang aktif beserta status pendeteksiannya. Tersedia pula tombol Lihat Peta untuk melihat lokasi pada peta dan tombol Hapus untuk menghentikan deteksi lokasi. Pada bagian bawah halaman terdapat menu navigasi Beranda, Keperluan, dan Tentang untuk memudahkan perpindahan halaman pada aplikasi. Adapun tampilan halaman Beranda (Home) dapat dilihat pada Gambar 29.



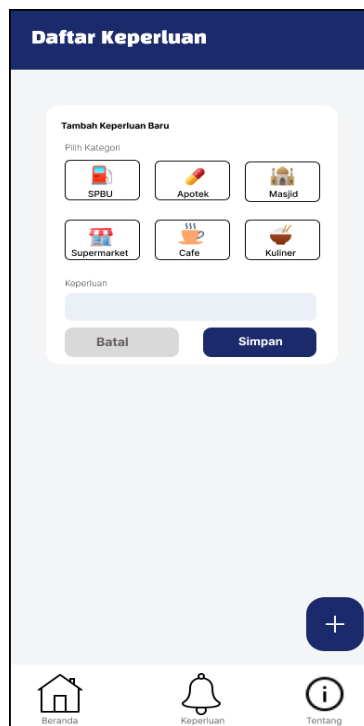
**Gambar 29.** Halaman Beranda (Home)

### 3.6.3 Halaman Daftar Keperluan

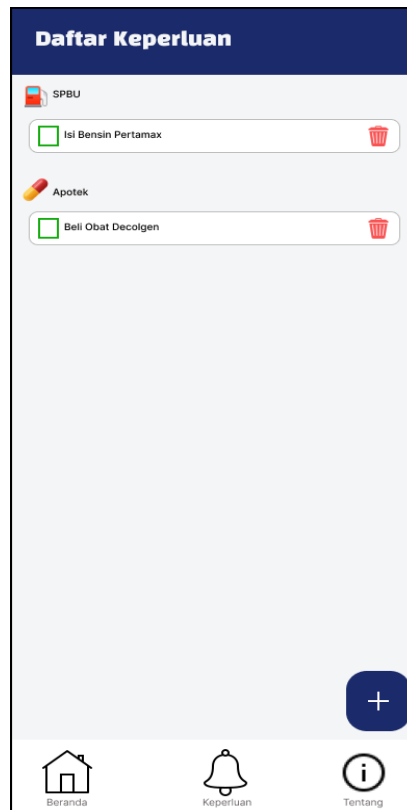
Halaman Daftar Keperluan merupakan implementasi dari racangan antarmuka pengelolaan data keperluan pada aplikasi RemindMap. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat daftar keperluan yang telah ditambahkan, menambahkan data keperluan baru, serta menghapus data keperluan yang tidak diperlukan. Sistem juga menampilkan tampilan *empty state* ketika belum terdapat data keperluan yang tersimpan. Selain itu, pengguna dapat menambahkan data melalui tombol tambah (+) yang akan menampilkan *form* pemilihan kategori dan *input* deskripsi keperluan. Data yang berhasil disimpan akan ditampilkan dalam bentuk daftar sehingga memudahkan pengguna dalam mengelola dan melihat data keperluan pada aplikasi RemindMap. Implementasi halaman Daftar Keperluan beserta proses penambahan data keperluan dapat dilihat pada Gambar 30, Gambar 31, dan Gambar 32.



**Gambar 30.** Halaman Awal Daftar Keperluan



**Gambar 31.** Halaman Form Tambah Keperluan



**Gambar 32.** Halaman Daftar Keperluan

### 3.6.4 Halaman Tentang Aplikasi

Halaman Tentang Aplikasi merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi mengenai aplikasi RemindMap. Pada halaman ini terdapat penjelasan singkat mengenai fungsi aplikasi sebagai pengingat berbasis lokasi yang memanfaatkan teknologi GPS untuk membantu pengguna mendapatkan notifikasi ketika berada di dekat lokasi tertentu. Selain itu, halaman ini juga menampilkan tujuan aplikasi serta beberapa fitur utama yang tersedia pada RemindMap, seperti pendeteksian lokasi berdasarkan kategori, tujuan custom, notifikasi otomatis, dan pengelolaan daftar keperluan sehingga pengguna dapat memahami fungsi, tujuan, dan fitur yang tersedia pada aplikasi RemindMap dengan lebih mudah. Halaman Tentang aplikasi dapat dilihat pada Gambar 33.



**Gambar 33.** Halaman Tentang Aplikasi

### 3.6.5 Halaman Tujuan Custom

Halaman Tujuan *Custom* merupakan halaman yang digunakan oleh pengguna untuk menambahkan dan mengelola lokasi tujuan sesuai dengan kebutuhan. Pada halaman ini, pengguna dapat mencari lokasi tujuan melalui kolom pencarian yang tersedia, kemudian sistem akan menampilkan beberapa pilihan lokasi berdasarkan kata kunci yang dimasukkan. Setelah memilih lokasi yang diinginkan, pengguna dapat menambahkan catatan atau keterangan tambahan, menentukan tanggal dan

waktu pendeteksian dimulai, serta mengatur jarak pendeteksian sebagai parameter notifikasi berbasis lokasi. Data yang telah diinput kemudian dapat disimpan dengan menekan tombol “Simpan”. Setelah data berhasil disimpan, halaman akan menampilkan daftar tujuan yang tersimpan beserta informasi lokasi, status pemantauan, radius pendeteksian, tanggal dan waktu pengingat, serta catatan tambahan apabila tersedia. Selain itu, pengguna juga dapat melihat lokasi pada peta, mengubah data tujuan, maupun menghapus tujuan yang tidak diperlukan pada setiap tujuan. Implementasi halaman Tujuan *Custom*, mulai dari tampilan awal, proses pengisian data, hingga data tujuan yang berhasil disimpan, dapat dilihat pada Gambar 34, Gambar 35, dan Gambar 36.

**Gambar 34.** Tampilan Awal Halaman Tujuan *Custom*

**Tujuan Custom**  
Tambahkan Lokasi Tujuan Anda

! Cari dan pilih lokasi yang ingin Anda kunjungi

**Cari Lokasi Tujuan**

🔍 SMA Negeri 7 Sinjai, Jalan poros Manipi

**Catatan (Opsional)**

Ambil Raport

**Tanggal & Waktu**

12 Februari 2025 08:00

**Jarak Pendeteksian** 400m

400m

Notifikasi akan muncul saat anda berada dalam radius yang dipilih.

Simpan

**Tujuan Tersimpan**

**Gambar 35.** Form Pengisian Tujuan Custom

RemindMap . Sekarang

**RemindMap Memantau Lokasi**  
Deteksi Kategori & Lokasi Custom Aktif

! Cari dan pilih lokasi yang ingin Anda kunjungi

**Cari Lokasi Tujuan**

🔍 Cari Lokasi

**Catatan (Opsional)**

Tambahkan Catatan

**Tanggal & Waktu**

Tambahkan Tanggal Waktu

**Jarak Pendeteksian** 400m

400m

Notifikasi akan muncul saat anda berada dalam radius yang dipilih.

Simpan

**Tujuan Tersimpan**

📍 **SMA Negeri 7 Sinjai**  
Jalan poros Manipi  
Jarak 400m

Memantau

12 Februari 2025 08:00 WITA

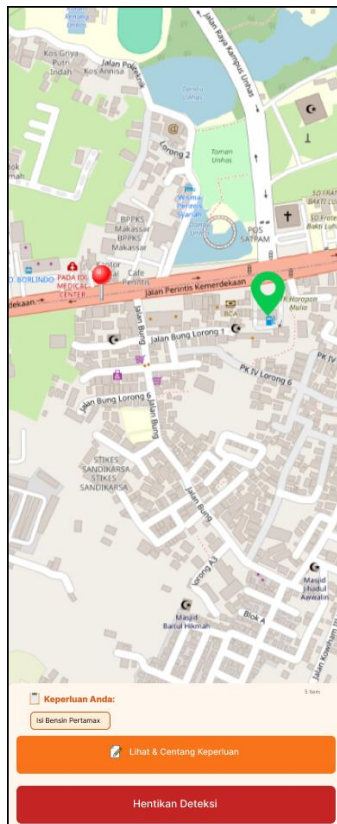
**Catatan :**  
Ambil Raport

Lihat Peta

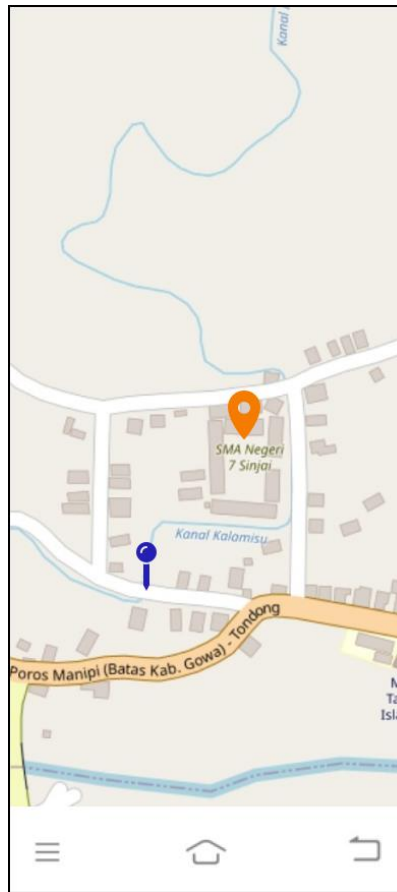
**Gambar 36.** Data Tujuan Custom Tersimpan

### 3.6.6 Halaman Lihat Peta

Halaman Lihat Peta merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan posisi pengguna secara *real-time* serta proses pendeteksian lokasi berdasarkan tujuan yang telah ditentukan. Pada halaman ini, sistem menampilkan peta berbasis *OpenStreetMap* yang dilengkapi dengan penanda lokasi pengguna dan lokasi tujuan sehingga pengguna dapat mengetahui posisi dan jarak terhadap lokasi tujuan secara visual. Pada pendeteksian berdasarkan kategori, halaman peta juga menampilkan informasi keperluan yang berkaitan dengan kategori yang dipilih dalam bentuk card pada bagian bawah layar. Melalui tampilan tersebut, pengguna dapat melihat dan menandai keperluan yang telah dibuat, serta menghentikan proses pendeteksian lokasi melalui tombol yang tersedia. Sementara itu, pada pendeteksian berdasarkan tujuan *custom*, halaman peta menampilkan lokasi tujuan tanpa adanya data keperluan tambahan, sehingga tampilan lebih sederhana dan berfokus pada proses pemantauan lokasi pengguna terhadap tujuan yang telah ditentukan. Implementasi halaman Lihat Peta untuk pendeteksian berdasarkan kategori dan tujuan *custom* dapat dilihat pada Gambar 37 dan Gambar 38.



**Gambar 37.** Halaman Lihat Peta Berdasarkan Kategori



**Gambar 38.** Halaman Lihat Peta Tujuan *Custom*

### 3.7 Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan tahapan yang dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi RemindMap dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan yang telah dirancang sebelumnya. Proses pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah setiap fitur pada aplikasi dapat berfungsi dengan baik serta meminimalkan terjadinya kesalahan saat aplikasi digunakan oleh pengguna. Pada penelitian ini, metode pengujian yang digunakan yaitu *BlackBox Testing*. *BlackBox Testing* digunakan untuk menguji fungsi sistem berdasarkan masukan dan keluaran yang dihasilkan tanpa melihat kode program secara langsung.

#### 3.7.1 Black Box Testing

*BlackBox Testing* merupakan metode pengujian yang dilakukan untuk menguji fungsi-fungsi pada aplikasi RemindMap tanpa melihat proses atau struktur kode program di dalam sistem. Pengujian ini berfokus pada kesesuaian antara masukan yang diberikan pengguna dengan keluaran yang dihasilkan oleh aplikasi. Melalui pengujian ini, setiap fitur pada aplikasi diuji untuk memastikan bahwa sistem dapat

berjalan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi yang telah dirancang sebelumnya. Pengujian dilakukan pada berbagai fitur aplikasi, seperti pendeteksian lokasi berdasarkan kategori, tujuan *custom*, pengelolaan data keperluan, tampilan peta lokasi, serta notifikasi pengingat lokasi. Selain itu, pengujian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah sistem dapat memberikan respon yang sesuai pada berbagai kondisi penggunaan. Berikut merupakan hasil pengujian *BlackBox Testing* pada aplikasi RemindMap:

#### 1. Pengujian Modul Beranda (Home)

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa fitur pada halaman beranda aplikasi dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan sistem yang telah dirancang. Adapun hasil pengujian modul Beranda (Home) dapat dilihat pada Tabel 15.

**Tabel 15.** Hasil Pengujian Modul Beranda (Home)

| No | Fitur                         | Skenario Pengujian                                  | Hasil yang Diharapkan                                                            | Hasil Pengujian |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Pilih Kategori                | Memilih salah satu kategori tujuan                  | Sistem memberikan penanda berupa border berwarna biru pada kategori yang dipilih | Sesuai Harapan  |
| 2  | Jarak Pendeteksian            | Memilih jarak pendeteksian                          | Sistem menyimpan radius sesuai pilihan                                           | Sesuai Harapan  |
| 3  | Mulai Deteksi                 | Menekan tombol "Mulai Deteksi"                      | Sistem memulai proses pendeteksian lokasi                                        | Sesuai Harapan  |
| 4  | Deteksi Lokasi dan Notifikasi | Sistem mendeteksi lokasi berada dalam radius tujuan | Sistem menampilkan status "Ditemukan" dan notifikasi pengingat lokasi            | Sesuai Harapan  |
| 5  | Lihat Peta                    | Menekan tombol "Lihat Peta"                         | Sistem menampilkan halaman peta lokasi                                           | Sesuai Harapan  |
| 6  | Hapus Deteksi                 | Menekan tombol "Hapus"                              | Data deteksi lokasi berhasil dihapus                                             | Sesuai Harapan  |
| 7  | Buka Halaman Tujuan Custom    | Menekan tombol "Tujuan Custom"                      | Sistem menampilkan halaman tujuan custom                                         | Sesuai Harapan  |

#### 2. Pengujian Modul Daftar Keperluan

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa fitur pada halaman Daftar Keperluan dapat berjalan dengan baik, mulai dari menambahkan data keperluan, menampilkan daftar keperluan, menandai keperluan yang telah selesai, hingga menghapus data keperluan. Hasil pengujian modul Daftar Keperluan dapat dilihat pada Tabel 16.

**Tabel 16.** Hasil Pengujian Modul Daftar Keperluan

| No | Fitur                  | Skenario Pengujian                                     | Hasil yang Diharapkan                                        | Hasil Pengujian |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Halaman Awal           | Membuka halaman Daftar Keperluan saat sebelum ada data | Sistem menampilkan informasi bahwa belum ada keperluan       | Sesuai Harapan  |
| 2  | Tambah Keperluan       | Menekan tombol “Tambah Keperluan Baru”                 | Sistem menampilkan form tambah keperluan                     | Sesuai Harapan  |
| 3  | Pilih Kategori         | Memilih salah satu kategori keperluan                  | Sistem menandai kategori yang dipilih keperluan              | Sesuai Harapan  |
| 4  | Input keperluan        | Mengisi data keperluan pada kolom input                | Sistem menerima data input keperluan                         | Sesuai Harapan  |
| 5  | Simpan keperluan       | Menekan tombol “Simpan”                                | Data keperluan berhasil disimpan dan ditampilkan pada daftar | Sesuai Harapan  |
| 6  | Batal Tambah Keperluan | Menekan tombol “Batal”                                 | Form tambah keperluan ditutup dan tidak disimpan             | Sesuai Harapan  |
| 7  | Checklist Keperluan    | Menekan tombol checklist pada data keperluan           | Status keperluan berubah menjadi selesai                     | Sesuai Harapan  |
| 8  | Hapus Keperluan        | Menekan tombol hapus pada data keperluan               | Data keperluan berhasil dihapus dari daftar                  | Sesuai Harapan  |

### 3. Pengujian Modul Tujuan Custom

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa fitur pada halaman Tujuan Custom dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang telah dirancang, mulai dari pencarian lokasi, pengisian data tujuan, pengaturan waktu dan jarak pendeteksian, hingga pengelolaan data tujuan yang telah disimpan. Hasil pengujian modul Tujuan Custom dapat dilihat pada Tabel 17.

**Tabel 17.** Hasil Pengujian Modul Tujuan Custom

| No | Fitur       | Skenario Pengujian                | Hasil yang Diharapkan                                              | Hasil Pengujian |
|----|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Cari Lokasi | Memasukkan kata kunci lokasi pada | Sistem menampilkan daftar lokasi sesuai kata kunci yang dimasukkan | Sesuai Harapan  |

|    |                    |                                                       |                                                                                                                         |                |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                    | kolom pencarian                                       |                                                                                                                         |                |
| 2  | Pilih Lokasi       | Memilih salah satu lokasi tujuan                      | Sistem menampilkan lokasi yang dipilih pada form tujuan custom                                                          | Sesuai Harapan |
| 3  | Catatan            | Mengisi catatan tambahan pada kolom catatan           | Sistem menyimpan catatan sesuai input yang diberikan                                                                    | Sesuai Harapan |
| 4  | Tanggal dan Waktu  | Memilih tanggal dan waktu pengingat                   | Sistem menyimpan tanggal dan waktu sesuai pilihan                                                                       | Sesuai Harapan |
| 5  | Jarak Pendeteksian | Memilih radius pendeteksian lokasi                    | Sistem menyimpan radius sesuai pilihan                                                                                  | Sesuai Harapan |
| 6  | Simpan Tujuan      | Menekan tombol "Simpan" setelah data diisi            | Data tujuan custom berhasil disimpan                                                                                    | Sesuai Harapan |
| 7  | Status Pemantauan  | Sistem memantau lokasi tujuan yang telah disimpan     | Status tujuan ditampilkan sebagai "Memantau" dan berubah menjadi "Ditemukan" ketika pengguna berada dalam radius lokasi | Sesuai Harapan |
| 8  | Notifikasi Lokasi  | Sistem mendeteksi pengguna berada dalam radius tujuan | Sistem menampilkan notifikasi pengingat lokasi                                                                          | Sesuai Harapan |
| 9  | Lihat Peta         | Menekan tombol "Lihat Peta"                           | Sistem menampilkan halaman peta lokasi tujuan                                                                           | Sesuai Harapan |
| 10 | Edit Tujuan        | Menekan tombol edit pada data tujuan                  | Sistem menampilkan form untuk mengubah data tujuan                                                                      | Sesuai Harapan |
| 11 | Hapus Tujuan       | Menekan tombol hapus pada data tujuan                 | Data tujuan custom berhasil dihapus                                                                                     | Sesuai Harapan |

#### 4. Pengujian Modul Lihat Peta

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa halaman peta pada aplikasi *Remindmap* dapat menampilkan informasi lokasi dengan benar serta mendukung proses pemantauan lokasi berdasarkan kategori maupun tujuan

custom. Pengujian juga dilakukan untuk memastikan bahwa fitur-fitur yang tersedia pada halaman peta dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hasil pengujian modul Lihat Peta dapat dilihat pada Tabel 18.

**Tabel 18.** Hasil Pengujian Modul Lihat Peta

| No | Fitur                       | Skenario Pengujian                                | Hasil yang Diharapkan                                                         | Hasil Pengujian |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Tampilan Peta Kategori      | Membuka halaman peta pada deteksi lokasi kategori | Sistem menampilkan peta, lokasi pengguna, dan lokasi tujuan kategori          | Sesuai Harapan  |
| 2  | Informasi Keperluan         | Menekan tombol "Lihat & Centang Keperluan         | Sistem menampilkan daftar keperluan yang terkait dengan kategori yang dipilih | Sesuai Harapan  |
| 3  | Hentikan Deteksi            | Menekan tombol "Hentikan Deteksi"                 | Sistem menghentikan proses pendeteksian lokasi kategori                       | Sesuai Harapan  |
| 4  | Tampilan Peta Tujuan Custom | Membuka halaman peta pada tujuan custom           | Sistem menampilkan peta, lokasi pengguna, dan lokasi tujuan custom            | Sesuai Harapan  |
| 5  | Navigasi Kembali            | Menekan tombol kembali pada halaman peta          | Sistem kembali ke halaman sebelumnya                                          | Sesuai Harapan  |

#### 5. Pengujian Modul Tentang Aplikasi

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa halaman Tentang Aplikasi dapat diakses dengan baik dan menampilkan informasi aplikasi sesuai dengan yang telah dirancang. Hasil pengujian modul Tentang Aplikasi dapat dilihat pada Tabel 19.

**Tabel 19.** Hasil Pengujian Modul Tentang Aplikasi

| No | Fitur                    | Skenario Pengujian               | Hasil yang Diharapkan                                                       | Hasil Pengujian |
|----|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Halaman Tentang Aplikasi | Membuka halaman Tentang Aplikasi | Sistem menampilkan halaman Tentang aplikasi beserta informasi yang tersedia | Sesuai Harapan  |

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian mengenai pengembangan aplikasi pengingat lokasi berbasis GPS dan *openstreetmap* dengan notifikasi otomatis pada android, dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini berhasil merancang dan membangun aplikasi pengingat lokasi berbasis GPS pada platform Android dengan memanfaatkan *OpenStreetMap* (OSM) sebagai penyedia data peta. Aplikasi yang dikembangkan mampu memberikan pengingat secara otomatis berdasarkan lokasi pengguna melalui notifikasi ketika pengguna memasuki area yang telah ditentukan. Selain itu, aplikasi dilengkapi dengan fitur pendeteksian berdasarkan kategori, pendeteksian lokasi custom yang dapat dijadwalkan berdasarkan tanggal dan waktu mulai pendeteksian, serta catatan keperluan untuk mendukung pendeteksian lokasi berdasarkan kategori sehingga dapat membantu pengguna mengingat aktivitas atau tujuan sesuai dengan kebutuhan.
2. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode *BlackBox Testing*, seluruh fungsi pada aplikasi telah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan rancangan sistem. Pengujian menunjukkan bahwa fitur pendeteksian lokasi berdasarkan kategori, pengelolaan data keperluan, pengelolaan tujuan custom, penampilan peta menggunakan *openstreetmap*, serta notifikasi pengingat berbasis lokasi, telah berfungsi sesuai dengan hasil yang diharapkan berdasarkan skenario pengujian. Seluruh skenario pengujian pada setiap modul memperoleh hasil sesuai harapan, sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi telah memenuhi kebutuhan fungsional dan dapat digunakan sesuai dengan tujuan pengembangannya.

### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan fitur penandaan lokasi yang memungkinkan pengguna menyimpan lokasi secara langsung pada peta. Fitur ini dapat menjadi alternatif apabila lokasi yang diinginkan belum tersedia pada data *OpenStreetMap* (OSM) sehingga pengguna tetap dapat membuat pengingat berdasarkan lokasi yang telah ditandai.
2. Selain itu, pengembangan aplikasi di masa mendatang dapat dilengkapi dengan fitur penentuan rute dan petunjuk arah menuju lokasi tujuan. Dengan adanya fitur tersebut, aplikasi tidak hanya menampilkan posisi pengguna dan lokasi tujuan pada peta, tetapi juga memberikan jalur perjalanan yang dapat diikuti sehingga memudahkan pengguna mencapai lokasi tujuan secara lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agitha, N., Husodo, A. Y., & Bimantoro, F. (2024). User Requirement Analysis Dalam Penerapan Metode User Centered Design Sebagai Pendukung Kebutuhan ui/ux Dalam Aplikasi Ntb Mall. *Prosiding SAINTEK*, 6, 10–19. doi: 10.29303/saintek.v6i1.913
- Al-Balasmeh, H., Singh, M., & Singh, R. (2023). Framework of Geofence Service using Dummy Location Privacy Preservation in Vehicular Cloud Network. *The International Arab Journal of Information Technology*, 20(1). doi: 10.34028/iajit/20/1/8
- Aquib Shaikh, Ayaan Shaikh, Faisal Ansari, Haani Ansari, & Prof. Anand Bali. (2023). Task Alarm – An Application for Location-based Reminders. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 549–553. doi: 10.48175/IJARSCT-9079
- Basid, P. M. N. S. A., & Nugroho, F. (2022). Smart-geofencing for system of reporting inadequate regional infrastructure using crossing and winding number. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 26(3), 1662–1671. doi: 10.11591/ijeecs.v26.i3.pp1662-1671
- Baul, S., Ahamed, J., Islam, M. A., Mazumder, M. K. A., Sultan, T., & Nandi, D. (2024). A comprehensive study to assist decision-makers in determining software design between four UML diagrams. *Proceedings of the 3rd International Conference on Computing Advancements*, 232–238. doi: 10.1145/3723178.3723209
- Bekmuratov, S. (2025). *Java vs Kotlin in Android Development*. doi: 10.20944/preprints202504.2526.v1
- Budiman, E. (2016). Pemanfaatan Teknologi Location Based Service Dalam Pengembangan Aplikasi Profil Kampus Universitas Mulawarman Berbasis Mobile. *ILKOM Jurnal Ilmiah*, 8(3), 137–144. doi: 10.33096/ilkom.v8i3.81.137-144
- Chopvitayakun, S. (2019). Mobile Application Implementing Location Based Services Framework with Google Cloud Platform Integration: SSRU Development Case. *International Journal of Future Computer and Communication*, 8(4), 119–122. doi: 10.18178/ijfcc.2019.8.4.552
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. doi: 10.2307/249008
- Falola, P. B., Awokola, J. A., Agbeyangi, A., Akinlade, O., Okediji, G. O., & Mudali, P. (2025). Development of an Android-Based Reminder System for Social Services. *Procedia Computer Science*, 258, 487–496. doi: 10.1016/j.procs.2025.04.284
- Firdaus, M. (2022). *Perancangan aplikasi chat-room dengan prinsip threading melalui pemrograman dengan bahasa java*. 9, 121–135. doi: 10.37373
- Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How Many Interviews Are Enough? *Field*

- Methods*, 18(1), 59–82. doi: 10.1177/1525822X05279903
- Gupta, P. (2018). Location based Android Application:Geo-Location. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 6(5), 103–106. doi: 10.22214/ijraset.2018.5015
- Haniva, D. T., Ramadhan, J. A., & Suharso, A. (2023). Systematic Literature Review Penggunaan Metodologi Pengembangan Sistem Informasi Waterfall, Agile, dan Hybrid. *Journal of Information Engineering and Educational Technology*, 7(1), 36–42. doi: 10.26740/jieet.v7n1.p36-42
- Hennig, S. (2017). OpenStreetMap used in protected area management. The example of the recreational infrastructure in Berchtesgaden National Park. *Eco.Mont (Journal on Protected Mountain Areas Research)*, 9(2), 30–41. doi: 10.1553/eco.mont-9-2s30
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design Science in Information Systems Research1. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–106. doi: 10.2307/25148625
- Huang, H., Gartner, G., Krisp, J. M., Raubal, M., & Van de Weghe, N. (2018). Location based services: ongoing evolution and research agenda. *Journal of Location Based Services*, 12(2), 63–93. doi: 10.1080/17489725.2018.1508763
- Junglas, I. A., & Watson, R. T. (2008). Location-based services. *Communications of the ACM*, 51(3), 65–69. doi: 10.1145/1325555.1325568
- Kreibich, J. A. (2010). *Using SQLite* (M. Loukides (ed.); 1st ed.). O'Reilly Media.
- Kristiawan, M. Y. H., Suswanto, N. T., Hendri, S., Pramana, J., Yuliyanto, A., Nugroho Nina Rahayu, Deden Rustiana, Brahupadhya, G., Purnama, S. E., Badrul, H. M., Gormantara, A., Fadillah, F., Yosep, S., & Bustomi. (2025). *Pemrograman Java* (Vol. 6, Issue 0).
- Madhusudan, D. G. (2025). Notify: A Novel Location-Based Shopping Reminder App. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 13(6), 985–989. doi: 10.22214/ijraset.2025.72150
- Mahaganapathy, A., & Sarveswaran, K. (2025). A survey and evaluation of text-to-speech systems for the Tamil language. *Natural Language Processing Journal*, 12(June), 100171. doi: 10.1016/j.nlp.2025.100171
- Mahindru, A., Arora, H., Kumar, A., Gupta, S. K., Mahajan, S., Kadry, S., & Kim, J. (2024). PermDroid a framework developed using proposed feature selection approach and machine learning techniques for Android malware detection. *Scientific Reports*, 14(1), 10724. doi: 10.1038/s41598-024-60982-y
- Meiyanti, R., & Sandy, C. L. M. (2024). Implementation of Finite State Automata Method in Text to Speech Conversion System. *Journal of Advanced Computer Knowledge and Algorithms*, 1(3), 59–63. doi: 10.29103/jacka.v1i3.16917
- Mogle, J., Turner, J. R., Bhargava, S., Stawski, R. S., Almeida, D. M., & Hill, N. L. (2023). Individual differences in frequency and impact of daily memory lapses: results from a national lifespan sample. *BMC Geriatrics*, 23(1), 670. doi: 10.1186/s12877-023-04363-6

- Mustaqbal, M. S., Firdaus, R. F., & Rahmadi, H. (2015). *Pengujian Aplikasi Menggunakan Black Box Testing Boundary Value Analysis (Studi Kasus: Aplikasi Prediksi Kelulusan SNMPTN)*. 1(3), 31–36. doi: <https://doi.org/10.33197/jitter.vol1.iss3.2015.62>
- Nugraha, F. A., & A. Susetyo, Y. (2023). Analisis Perbandingan Performa Database Duckdb Dan Sqlite Pada Pengolahan Big Data. *JIPi (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)*, 8(3), 1052–1060. doi: 10.29100/jipi.v8i3.4032
- Nurhidayati, Suhartini, B., Candra, A., & Nur, A. M. (2024). *Penerapan Sistem Informasi Penjualan Baju Berbasis Android Sebagai Peningkatan Layanan Konsumen*. 7(1), 1–23. doi: 10.29408/jit.v7i1.24034 Infotek
- Perkasa, P. (2019). Use Of Global Positioning System (GPS) For Basic Survey On Students. *BALANGA: Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 7(1), 22–33. doi: 10.37304/balanga.v7i1.553
- Permana, A. A. (2017). Model Layana Informasi Lokasi Masjid Di Wilayah Kota Tangerang Menggunakan Perangkat Bergerak (Mobile Device). *Jurnal Teknik*, 5(1). doi: 10.31000/jt.v5i1.337
- Pielot, M., Church, K., & de Oliveira, R. (2014). An in-situ study of mobile phone notifications. *Proceedings of the 16th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices & Services*, 233–242. doi: 10.1145/2628363.2628364
- Prabowo, I. A., Wijayanto, H., Yudianto, B. W., & Nugroho, S. (2020). Pemograman Mobile Berbasis Android. In Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Pressman, R. S. (2014). Software Quality Engineering: A Practitioner's Approach. In Software Quality Engineering: A Practitioner's Approach (Vol. 9781118592). doi: 10.1002/9781118830208
- Purnamasari, S. D., & Panjaitan, F. (2020). Pengembangan Aplikasi E-Reporting Kerusakan Lampu Jalan Berbasis Mobile. *Jusikom : Jurnal Sistem Komputer Musirawas*, 5(1), 59–69. doi: 10.32767/jusikom.v5i1.764
- Purnawati, N. W., Arsana, I. N. A., Arfyanti, I., Mukhlis, I. R., Sulistyowati, Prasetya, F. D., Bowo, I. T., Abdillah, R., Tonyjanto, C., Putri, A., & Judijanto, L. (2024). *Sistem Informasi* (Sepriano & Efitra (eds.); Pertama). Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Retrieved from [www.buku.sonpedia.com](http://www.buku.sonpedia.com)
- Rizky Pangestu, P., & Voutama, A. (2024). Pemanfaatan Uml (Unified Modelling Language) Pada Sistem Pengelolaan Aspirasi Mahasiswa Berbasis Website. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(6), 11846–11851. doi: 10.36040/jati.v8i6.11732
- Sahami Shirazi, A., Henze, N., Dingler, T., Pielot, M., Weber, D., & Schmidt, A. (2014). Large-scale assessment of mobile notifications. *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 3055–3064. doi: 10.1145/2556288.2557189
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (M. Horton & M. Hirsch (eds.); 10th

ed.). Harlow: Pearson.

- Suryawanshi, K. M., Jadhav, S. J., Patil, S. D., S Patil, D., Jadhav, P. D. ., & Shaikh, F. A. (2026). A Location – Based Alarm System for Android Devices. *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management*, 10(02), 1–9. doi: 10.55041/IJSREM56639
- Suryawanshi, K. M., Polytecnic, N. M., Mahadik, N., Mahadik, N., Polytecnic, N. M., Engineering, C., & Mahadik, N. (2026). *A Location – Based Alarm System for Android Devices*. 1–7. doi: 10.55041/IJSREM56639
- Tamazin, M., Karaim, M., & Noureldin, A. (2018). GNSSs, Signals, and Receivers. In Multifunctional Operation and Application of GPS. InTech. doi: 10.5772/intechopen.74677
- Wibowo, S. A., & Nurlaily Vendyansyah. (2024). Penentuan Rute Terdekat Dengan Algoritma Haversine Menggunakan Location Based Service. *Jurnal Informatika Teknologi Dan Sains (Jinteks)*, 6(1), 46–51. doi: 10.51401/jinteks.v6i1.3811
- Widarti, E., Joosten, Pratiwi, P. Y., Pradnyana, G. A., Indradewi, I Gusti Ayu Agung, D., Kamilah, N., Bahtiar, A. R., Maysanjaya, I. M. D., & Sepriano. (2024). *Buku Ajar Pengantar Sistem Informasi* (Efitra (ed.); Pertama). PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Retrieved from [www.buku.sonpedia.com](http://www.buku.sonpedia.com)
- Wijaya, A., Rizal, F., & Nisa, C. (2024). *Praktek Panduan Untuk Pengembangan Perangkat Lunak*.
- Yusuf, D., & Supriyadi, S. (2022). *Penerapan Sistem Kehadiran Mahasiswa Berbasis Web Menggunakan OpenStreetMap*. 16, 147–153. doi: 10.25134/nuansa.v16i2.6292

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan



### Lampiran 2. QR Code Aplikasi

